

**КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕМ
6(10)-35 kV**

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) kV СЕРИИ К-61

1. Назначение

1.1. КРУ К-61 предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного тока промышленной частоты 50 Hz и 60 Hz напряжением 6-10 kV на токи 630-4000 A и применяются для комплектования подстанций различного назначения, в том числе подстанций сетевых, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей, а также в системе собственных нужд тепловых станций.

1.2 Шкафы КРУ предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение УЗи ТЗ по ГОСТ15150) при следующих условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м,

верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружающего воздуха для исполнения УЗ - не выше 40°C , для исполнения ТЗ - 45°C;

нижнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения УЗ - минус 25°C, для ис-

полнения ТЗ - минус 10°C;

тип атмосферы для исполнения УЗ -тип II по ГОСТ 15150 (примерно соответствует атмосфере промышленных районов), для исполнения ТЗ - тип III.

Допускается применение шкафов КРУ для работы на высоте над уровнем моря более 1000м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 802490, ГОСТ 1516.3, ГОСТ 14693.

1.3 КРУ К-61 не предназначены для работы:

в среде, подвергающейся действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции и в среде, подвергающейся усиленному загрязнению;

в устройствах или установках специального назначения, например, электропечных установках, экскаваторных, корабельных и судовых распределительных устройствах и т.п.;

в среде, опасной в отношении пожара или взрыва.

1.4 Шкафы КРУ К-61 соответствуют требованиям ГОСТ 14693, TS-0021283-042:2017.



К-61	-XX	-XX	X	X	X	-X	-XXX	/XX	X3	
										Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
										Ток термической стойкости, кА
										Номинальный ток, А (для шкафов, не имеющих исполнений по номинальному току, значение не указывается)
										Расположение фаз ошиновки по виду на фасад шкафа слева направо: (АВС – не указывается, СВА – буква “Ф”
										Тип привода: пружинный не указывается; электромагнитный – буква «Э»
										Наличие ограничителей перенапряжения – А
										Тип встраиваемого выключателя: вакуумный – буква “В”; элегазовый – буква “Г”
										Номер схемы шкафа
										Номинальное напряжение, кV
										Комплектное распределительное устройство

Примеры условных обозначений:

Шкаф К-61 на номинальное напряжение 10 кV, по типовой сетке схем электрических соединений главных цепей 01, с вакуумным выключателем, с ограничителями перенапряжения, с электромагнитным приводом выключателя, с расположением фаз ошиновки СВА, номинальный ток главных цепей 3150 А, ток термической стойкости 31,5 кА, климатическое исполнение У, категории размещения 3, для объектов экономики Республики Узбекистан:

“К-61-10-01ВАЭ-Ф-3150/31,5 У3 Ts 00212883-042:2017”;

Шкаф К-61 на номинальное напряжение 10 кV, по типовой сетке схем электрических соединений главных цепей 41, с трансформатором напряжения, ток термической стойкости 31,5 кА, климатическое исполнение У, категории размещения 3, для объектов экономики Республики Узбекистан:

“К-61-10-41/31,5 У3 Ts 00212883-042:2017”;

Шкаф К-61 на номинальное напряжение 10 кV, по типовой сетке схем электрических соединений главных цепей 42, с трансформатором собственных нужд, ток термической стойкости 31,5 кА, климатическое исполнение У, категории размещения 3, для объектов экономики Республики Узбекистан:

“К-61-10-42/31,5 У3 Ts 00212883-042:2017”;

Шкаф К-61 на номинальное напряжение 10 кV, по типовой сетке схем электрических соединений главных цепей 35, номинальный ток главных цепей 3150 А, ток термической стойкости 31,5 кА, климатическое исполнение У, категории размещения 3, для объектов экономики Республики Узбекистан:

“К-61-10-35-3150/31,5 У3 Ts 00212883-042:2017”.

3. Технические данные.

Основные параметры КРУ К-61 должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение параметра
1 Номинальное напряжение (линейное), кV	6; 10
2 Наибольшее рабочее напряжение шкафов (линейное), кV	7,2; 12
3 Номинальный ток главных цепей, А: для исполнения УЗ: при частоте 50 Hz при частоте 60 Hz	630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000* 630, 1250, 1600, 2000, 2500
для исполнения ТЗ: при частоте 50 Hz при частоте 60 Hz	630, 1250, 1600, 2000, 2500 630, 1000, 1600, 2000
4 Номинальный ток сборных шин, А при частоте 50 Hz	1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000
при частоте 60 Hz	1250, 1600, 2000, 2500

Наименование параметра	Значение параметра
5 Номинальный ток отключения выключателя встроенного в шкаф, кА	20; 25; 31,5; 40
6 Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА	20;31,5;40**
7 Время протекания тока термической стойкости, s: К-61 с трансформаторами тока от 50/5 до 1500/5 К-61 с трансформаторами тока от 2000/5 до 3000/5	1,0 3,0
8 Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	128**
9 Габаритные размеры, не более, mm	
9.1 Шкафов кабельного ввода (вывода) на ток до 1600А с током термической стойкости 20-31,5 кА :	
ширина	750
высота	2298
глубина	1545
9.2 Шкафов кабельного ввода(вывода) на ток 2000-4000 А с током термической стойкости 31,5-40 кА:	
ширина	1125
высота	2298
глубина	1769
9.3 Шкафов шинного ввода (вывода) на ток 2000-4000А с током термической стойкости 31,5-40 кА :	
ширина	1125
высота	2298
глубина	1446
9.4 Шкафов секционного выключателя и секционного разъединителя на ток 2000-4000А с током термической стойкости 31,5-40 кА:	
ширина	1125
высота	2298
глубина	1446
9.5 Шкафов кабельного ввода (вывода) на ток 1600А с током термической стойкости 40 кА :	
ширина	750
высота	2298
глубина	1720
9.6 Шкафов ТН:	
ширина	750
высота	2298
глубина	1521
9.5 Шкафов ТСН (40 kVA):	
ширина	750
высота	2298
глубина	1656
9.5 Шкафов ТСН (63kVA):	
ширина	1125
высота	2298
глубина	1596
10 Масса шкафа, kg, не более:	
на токи до 1600 А	1000
на токи свыше 1600А	1500
11 Ток холостого хода ТСН, отключаемого разъединяющими контактами выкатных элементов, А	
при напряжении 7.2 kV	4,0
при напряжении 12 kV	3,0
12 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, V	220 переменного или постоянного тока***

*С принудительным охлаждением (вентиляторы в отсеке ввода-вывода и выкатного элемента)

** Термическая и электродинамическая стойкость шкафов с выключателями на ток отключения менее 40 кА определяется стойкостью встроенных выключателей.

*** по отдельному заказу номинальное напряжение вспомогательных цепей - 110V постоянного (выпрямленного) тока.

4. Принципиальные схемы электрических соединений главных цепей.

Принципиальные схемы электрических соединений главных цепей приведены в таблице №2.

Таблица №2

Схемы электрических соединений главных цепей										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ноm ток шварта	630-1750 A	630-3150 A	630-1750 A	630-1750 A	630-3150 A	630-3150 A	630-3150 A	630-3150 A	1250, 2000, 3150 A

Схемы электрических соединений главных цепей										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ноm ток шварта	630-3150 A	630-3150 A	630-3150 A	630-3150 A	630, 1250 A	630, 1250 A	630, 1250 A	630, 1250 A	1250, 2000, 4000 A

Схемы электрических соединений главных цепей											
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Ноm ток шварта	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A	1250, 2000, 3150 A

Схемы электрических соединений главных цепей											
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Ноm ток шварта	1250, 2000, 3150 A	7000, 1500 A	7000, 1500 A	630-4000 A	630-4000 A	630, 1250 A				

Схемы электрических соединений различных цепей											
№ схемы	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Ном. ток шкафа	630-1600А	630-1600А	630-1600А	630-1600А		-	1600А	1600А	1600-3150А	1600-3150А	2000-3150А

Схемы электрических соединений различных цепей											
№ схемы	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Ном. ток шкафа	2000-3150А	1600-2000А	1600-2000А	1600-2000А	630-1600А	630-1600А	1600-3150А	1600-3150А	1600-3150А	1600-3150А	2000-3150А

Схемы электрических соединений различных цепей							Шкаф аппаратуры вспомогательных цепей	Шкаф шинной вставки по сборным шинам	Шкаф шинной вставки или секции пятиполюс- ного выключателя
№ схемы	65	66	67	68	69	70	71	72	73
Ном. ток шкафа	2000-3150А	1000-3150А	1000-3150А	2000-3150А	1000-3150А			1000-3150А	630-3150А

Схемы электрических соединений различных цепей									
№ схемы	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Ном. ток шкафа					2000-3150А	2000-3150А	630-3150А	630-3150А	

Примечание: в шкафах ввода (линии) на токи 630-1250А с трансформаторами тока возможна установка второго комплекта трансформаторов тока типа ТОЛ-10 на каждую фазу.

5. Типы основного оборудования, встраиваемого в распределительное устройство:

Выключатели высоковольтные:

- вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом серии NV-12-M (S)-20 (25;31,5;40)-1600÷4000 (АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD», Узбекистан);
- вакуумный выключатель с пружинно-моторным приводом VF-12-S-10-20 (25, 31,5, 40) 630 (1250, 2000, 2500, 3150, 4000) Уз («Электротехника», г. Санкт-Петербург);
- вакуумный выключатель BB/TEL-10 типа ISM SHELL(1600÷2500A) («Таврида Электрик» г. MockBa);
- элегазовый выключатель LF-2 (1600÷2000A ток отключения 40кА), LF-3 (2500÷3150A ток отключения 31,5, 40кА) («Shneider-electric» Франция);

Трансформаторы тока:

- ТОЛ-НТЗ, ТШЛ-НТЗ (ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов», г. Великий Новгород)
- ТОЛ-СЭЩ, ТШЛ-СЭЩ («Русский трансформатор», г. Самара);
- ТОЛ-СВЭЛ, ТШЛ-СВЭЛ (г. Екатеринбург)

Трансформаторы напряжения:

- ЗНОЛ(П)-НТЗ, НОЛ(П)-НТЗ (ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов», г. Великий Новгород)
- ЗНОЛ-СВЭЛ; НОЛ-СВЭЛ; ЗНОЛП-СВЭЛ (г. Екатеринбург);

Трансформаторы собственных нужд ТЛС УЗ (Россия);

Датчики трансформаторные:

- ТЗЛК-НТЗ-0,66 У2 (ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов», г. Великий Новгород),
- ТЗЛК-СВЭЛ-0,66 У2 (г. Екатеринбург)
- ТЗЛК-СЭЩ-0,66 У2 («Электрощит», г. Самара);

Ограничители перенапряжений: ОПН-6/6,0(6,9)УХЛ2; ОПН-10/10,5(11,5)УХЛ2; ОПНп-6/17,4; ОПНп-10/29 (Россия);

Предохранители для трансформаторов напряжения ПKN-001-10 УЗ (Россия).

6. Состав изделия

6.1 Состав КРУ К-61 определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектовочной ведомости.

6.2 КРУ поставляются отдельными шкафами с элементами для стыковки шкафов в распределительное устройство, по желанию заказчика КРУ поставля-

ются транспортными блоками до трех шкафов в блоке со смонтированными в пределах блока соединениями главных и вспомогательных цепей.

Шкафы ввода на токи 2000-4000А поставляются только отдельными шкафами и могут использоваться в одном распределительном устройстве со шкафами КРУ К-63 или К-61.

6.3 В состав КРУ в зависимости от конкретного заказа могут входить:

- шинные вводы в ближний и дальний ряды распределительного устройства (РУ) с прямой и обратной фазировкой для подключения воздушных вводов и отходящих линий, а также силового трансформатора внутри РУ (рисунок 23);
- шинные мосты между двумя рядами шкафов, расположенными в одном помещении (рисунок 26);
- кабельные блоки для кабельного ввода (вывода) с подсоединением сверху шкафа и вне шкафа;
- переходные шкафы для стыковки с КРУ других серий;
- клетчатый шкаф для подвода контрольных кабелей к КРУ;
- кабельные лотки для подводки к ряду КРУ контрольных кабелей и проводов вспомогательных цепей.

6.4 Заказы комплектуются также запасными частями и приспособлениями.

6.5 Заказчику в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов поставляются:

- паспорт на изделие - 1 экз.;
- руководство по эксплуатации - 2 экз на партию;
- схемы электрических соединений вспомогательных цепей - 2 экз;
- комплект руководств по эксплуатации на встроенное в КРУ комплектующее оборудование - 1 экз.

7. Общие сведения по конструкции КРУ

КРУ К-61 состоит из отдельных шкафов со встроенными в них аппаратами, приборами измерения, релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления, соединенные между собой в соответствии с электрической схемой главных цепей распределительного устройства.

Встраиваемая в шкафы аппаратура и присоединения определяют их вид конструктивного исполнения.

Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными так и шинными.

Конструкцией КРУ предусмотрены три вариан-

та ввода высоковольтного кабеля в высоковольтный отсек шкафа в зависимости от конкретного заказа:

- снизу шкафа с присоединением в шкафу
- сверху с присоединением в шкафу
- снизу с присоединением вне шкафа.

Конструкция шкафа при вводе силовых кабелей снизу шкафа на токи до 1600А позволяет подключать не более четырех трехжильных высоковольтных кабелей сечением $3 \times 240 \text{ mm}^2$, а в шкафы кабельного ввода-вывода на токи 2000-4000А не более девяти одножильных высоковольтных кабелей сечением 500 mm^2 или двенадцати одножильных высоковольтных кабелей сечением 240 mm^2 .

КРУ К-61 рассчитаны на двустороннее обслуживание.

Заземление шкафов осуществляется подсоединением шинок заземления к раме основания шкафа с помощью болтовых соединений (на раме с передней и задней стороны имеются по две бобышки с внутренней резьбой М10). Заземление экрана силового высоковольтного кабеля осуществляется выводом экрана(носочки) на общий контур заземления ЗРУ, внутришкафное заземление экрана высоковольтного силового кабеля не предусмотрено. Металлические корпуса встроеного оборудования и металлические части КРУ имеют электрический контакт с каркасами распредустройства посредством шинок заземления, или зубчатых шайб или скользящих контактов.

Защита металлоконструкции КРУ от коррозии осуществляется лакокрасочными и гальваническими покрытиями.

Конструкция шкафов КРУ К-61 имеет три исполнения по защите металлоконструкции от коррозии:

- обычное (металлоконструкция шкафа имеет лакокрасочное покрытие);
- улучшенное (металлоконструкция шкафа полностью оцинкована);
- экспортное (металлоконструкция шкафа полностью оцинкована и имеет лакокрасочное покрытие).

Выбор исполнения шкафа определяет заказчик.

Компоновка шкафов предусматривает удобство осмотров, ремонта и демонтажа основного оборудования во время эксплуатации КРУ без снятия напряжения со сборных шин и соседних присоединений.

Ошиновка КРУ выполнена неизолированными шинами со следующим расположением фаз (по виду на фасад шкафов) и окраской:

- левая шина- фаза А, желтая;
- средняя шина -фаза В, зеленая;
- правая шина фаза С, красная.

В шкафах ввода, расположенных фасадом в сторону от силового трансформатора, и в шкафу, через которые соединяются два ряда КРУ шинной перемычкой, при расположении шкафов КРУ в рядах фасадами в разные стороны, расположение фаз следующее:

- левая шина- фаза С;
- средняя шина - фаза В;
- правая шина - фаза А.

Эти шкафы в номенклатурном обозначении имеют индекс «Ф».

В целях предотвращения неправильных операций при проведении ремонтно-профилактических и других работ в КРУ имеются блокировки, не допускающие:

- перемещения выкатного элемента из контрольного положения в рабочее при включенных ножах заземляющего разъединителя; включения высоковольтного выключателя при нахождении выкатного элемента между рабочим и контрольным положениями; перемещения выкатного элемента из рабочего положения в контрольное и обратно при включенном высоковольтном выключателе;
- вкатывание и выкатывание выкатного элемента с разъединителем под нагрузкой;
- включение заземляющего разъединителя в шкафу секционного выключателя при рабочем положении выкатных элементов секционного разъединителя и секционного выключателя;
- включение заземляющего разъединителя сборных шин секции при рабочем положении выкатных элементов шкафов ввода и (или) секционирования;
- включения и отключения разъединителя трансформатора собственных нужд под нагрузкой;
- включение заземляющего разъединителя при нахождении выкатного элемента в рабочем или промежуточном между рабочим и контрольным положениями;
- вкатывание выкатного элемента шкафа ввода далее контрольного положения при включенных ножах заземления на сторонах ВН и СН подстанции.

8. Конструкция шкафов КРУ

8.1 Общие сведения

Шкафы КРУ унифицированы и независимо от схем электрических соединений главной цепи

имеют аналогичную конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные размеры (высота и глубина). Ширина шкафов на токи до 1600А составляет 750mm, а на токи свыше 1600А - 1125mm.

По исполнению шкафы подразделяются на шкафы с выкатными элементами (с выключателями, с трансформаторами напряжения, с разъединителем и др.), а также шкафы без выкатных элементов (глухого ввода, кабельных разделок и др.). Шкафы могут иметь следующие исполнения:

- шкаф кабельного ввода (вывода) - рисунок 2, 2а;
- шкаф шинного ввода (вывода) - рисунок 1;
- шкаф секционного выключателя - рисунок 3;
- шкаф секционного разъединителя - рисунок 4, 5;

Шкафы устанавливаются на закладных основаниях, которые укладываются в строительные конструкции распределительного устройства. В нулевом цикле для установки шкафов должны быть уложены два швеллера не менее №8 по ширине распределительного устройства, так как рама основания шкафа имеет для увеличения жесткости два продольных швеллера №5, заглубленные в фундамент.

Шкаф (рисунок 2) представляет собой жесткую конструкцию, собранную из различных панелей, и состоит из корпуса шкафа с релейным шкафом (стационарная часть) и выкатного элемента 7.

Высоковольтная часть шкафа с помощью стенок и панелей разделена на три отсека:

- отсек выкатного элемента 6;
- отсек ввода (вывода) 12;
- отсек сборных шин 9;

В отсеке ввода (вывода) шкафа находятся трансформаторы тока, верхние неподвижные контакты, шины, заземляющий разъединитель.

Основанием шкафа служит рама с направляющими для выкатного элемента и неподвижным контактом для его заземления.

С помощью болтового соединения на раме закреплен узел фиксации положения выкатного элемента.

С задней стороны отсека ввода и сборных шин закрыты съемными стенками. В стенках для удобства проведения регламентных работ предусмотрены двери, в проем которых установлены предохранительные перегородки, обеспечивающие безопасный осмотр оборудования без снятия напряжения.

Провода вспомогательных цепей в высоковольтных отсеках шкафа проложены в защитных металлорукавах и защитных кожухах.

Для обеспечения принудительного охлажде-

ния токоведущих частей конструкцией шкафа КРУ на номинальный ток 4000А предусматривается установка вентиляторов мощностью не менее 60Вт в отсеках трансформаторов тока и выкатного элемента (рис.1). Вентиляторы включаются автоматически при превышении температуры внутри отсеков выше допустимой. Высоковольтный выключатель, установленный в шкафу, отключается автоматически при достижении в отсеках трансформаторов тока и выкатного элемента температуры выше критической.

8.2 Шторочный механизм

Безопасная работа в отсеке выкатного элемента обеспечивается защитными шторками (рисунок 10), которые при выкатывании выкатного элемента из контрольного положения в ремонтное, автоматически закрываются, перекрывая доступ к неподвижным контактам, находящимся под напряжением. Роль привода механизма выполняют установленные с обеих сторон на выкатном элементе кронштейны 14.

Для фиксации шторок в открытом и закрытом положениях служит пружина 7. Конструкция шторочного механизма исключает самопроизвольное открывание шторок при нахождении выкатного элемента в ремонтном положении. При ремонте для обеспечения безопасной работы предусмотрена возможность запираания шторок в закрытом положении на навесной замок 13.

8.3 Заземляющий разъединитель

Узел заземляющего разъединителя шкафов КРУ (рисунок 11) состоит из следующих составных частей: заземляющего разъединителя 4, привода 2 и системы рычагов и тяг 3.

Заземляющий разъединитель (рисунок 12) представляет собой отдельный узел, смонтированный на раме 1, и устанавливается в шкафу на передней панели отсека ввода (вывода).

Неподвижные контакты 2 заземляющего разъединителя смонтированы на опорных изоляторах и выполнены из меди.

Отключенное положение заземляющего разъединителя контролируется путевым выключателем типа ВП-19.

Включение заземляющего разъединителя может производиться только в контрольном или ремонтном положении выкатного элемента.

Привод (рисунок 13) заземляющего разъединителя размещен на левой боковой стенке 7 отсека выкатного элемента и имеет указатель положения.

Оперирование приводом производится пе-

ремещением съемной рукоятки вверх или вниз. Съемная рукоятка 6 (рисунок 31) закреплена в отверстиях-держателях на фасадах торцевых панелей РУ.

Привод (рисунок 13) имеет два фиксированных положения: включенное и отключенное.

Привод снабжен поворотным диском 2, в котором имеются отверстия: для фиксации привода в отключенном и включенном положении с помощью фиксатора 1 и для фиксации блокировочного кожуха 6 с помощью фиксатора 4.

Вхождение фиксатора 4 блокировочного кожуха 6 в поворотный диск 2 возможно только при нахождении привода в зафиксированном отключенном положении. Во всех остальных положениях привода фиксатор 4 выполняет роль упора и не позволяет, не производя операцию отключения привода, перемещать блокировочный кожух.

Для включения заземляющего разъединителя необходимо:

- переместить выкатной элемент в контрольное или ремонтное положение,
- передвинуть блокировочный кожух 6, потянув за фиксатор 4 и выведя его из зацепления с поворотным диском 2,
- вставить в гнездо привода 5 съемную рукоятку,
- затем, потянув за фиксатор 1 вывести его из зацепления с поворотным диском 2 привода,
- переместить рукоятку вверх.

Отключение заземляющего разъединителя производится перемещением рукоятки вниз.

Во включенном положении привода предусмотрена возможность запираания его на навесной замок 8.

В соответствии со схемами блокировок ручные приводы и выкатные элементы снабжены блокировочными устройствами, препятствующими выполнению ошибочных операций. Блокировка выполняется с помощью механических или электромагнитных блокировочных замков.

Блокировочные замки устанавливаются на дне релейного шкафа и запирают планку, которая механически связана с блокировочным кожухом привода, перемещение планки, а соответственно и блокировочного кожуха привода возможно только при разрешающем положении блокировочных замков.

8.4 Выкатные элементы

Выкатные элементы (рисунки 6÷9) представляют собой сборно-сварную конструкцию, на которой устанавливается высоковольтное оборудование, определяемое схемой электрических

соединений главных цепей шкафа, и разъединяющие контакты.

Выкатные элементы могут иметь следующие исполнения:

- выкатной элемент вакуумного выключателя - рисунок 6;
- выкатной элемент секционного разъединителя - рисунок 7;
- выкатной элемент для ТН - рисунок 8;
- выкатной элемент для ТСН - рисунок 9;

Выкатной элемент может занимать относительно корпуса шкафа положения: зафиксированное рабочее, зафиксированное контрольное, разобщенное и ремонтное.

В рабочем положении разъёмные контакты главной и вспомогательной цепей замкнуты и выкатной элемент полностью подключен для выполнения своих функций.

Контрольное положение - это разобщенное положение выкатного элемента, при котором вспомогательные цепи замкнуты и обеспечивают возможность проведения испытаний выкатного элемента и проверки вспомогательных цепей.

В разобщенном положении разъёмные контакты главной цепи разомкнуты, изоляционный промежуток - в пределах норм установленных конструкторской документацией, в то время как выкатной элемент остается механически связанным с корпусом шкафа. Состояние вспомогательных цепей не устанавливается.

В ремонтном положении выкатной элемент полностью извлечен из корпуса шкафа, разъединяющие контакты главной и вспомогательной цепей разомкнуты, выкатной элемент может быть подвергнут осмотру и ремонту.

На раме выкатного элемента (рисунок 7) установлены с обеих сторон кронштейны 4, которые при вкатывании и выкатывании элемента управляют работой шторочного механизма. Для снижения усилий при перемещении выкатного элемента и увеличения механического ресурса шторочного механизма кронштейны управления шторочным механизмом снабжены роликами.

На раме также установлен фиксатор 6, фиксирующий элемент в рабочем и контрольном положениях.

Для обеспечения постоянного электрического контакта корпуса выкатного элемента с основанием шкафа на раме элемента закреплен узел заземления 7, самоустанавливающиеся элементы которого осуществляют непрерывный контакт в контрольном, рабочем и промежуточном положении выкатного элемента.

Конструкцией КРУ К-61 предусмотрено закрепление

пление выкатного элемента в рабочем положении с помощью запирающего устройства для предотвращения опрокидывания выкатных элементов при воздействии усилий, возникающих коротких замыканиях. Запирающее устройство расположено в верхней части фасадной панели выкатного элемента. Устройство запирается и отпирается с помощью ключа 7 с секретом. Все выкатные элементы распределительного устройства запираются одним ключом. Запирающее устройство имеет указатель положения 10.

Из ремонтного положения в контрольное выкатной элемент перемещается вручную.

Для перемещения выкатного элемента из контрольного положения в рабочее следует:

- нажав ногой на педаль, расфиксировать элемент и переместить вручную вглубь шкафа вручную на 70-100mm;
- ввести рычаг доводки 9 в зацепление с упорами на раме элемента и на полу шкафа;
- нажимая на рычаг по направлению движения выкатного элемента и преодолевая усилие вхождения контактов, вкатить элемент в фиксированное (до щелчка фиксатора 6) рабочее положение;
- с помощью ключа запереть выкатной элемент запирающим устройством в рабочем положении (указатель должен находиться в положении «Зафиксир»).

Электрическая связь выкатных элементов и релейных шкафов осуществляется двумя либо одним штепсельными разъемами, подвижные части которых закреплены на концах металлорукавов, а неподвижные - на дне релейного шкафа.

Надежность контактного соединения в штепсельном разъеме обеспечивается за счет пружинящей конструкции контактного гнезда розетки и плавающей конструкции контактной пары «гнездо-штырь».

Соединение розетки с вилкой возможно только при совпадении шпоночного выступа со шпоночным пазом в корпусе вилки.

Соединение и разъединение штепсельного разъема осуществляется воздействием оператора на вилку (усилие прикладывается с легким покачиванием вилки). При этом, соединительная гайка должна свободно вращаться без приложения дополнительных усилий.

Штепсельный разъем необходимо оберегать от ударов и падений. После вкатывания выкатного элемента из ремонтного положения в контрольное, необходимо соединить или разъединить перед выкатыванием его из контрольного положения в ремонтное штепсельные разъемы вспомогательных цепей.

8.5 Блокировки

В соответствии со схемами блокировок привода заземляющего разъединителя и выкатные элементы шкафов КРУ снабжены блокировочными устройствами, препятствующими выполнению ошибочных операций.

В шкафах могут выполняться следующие виды блокировок:

- механическая;
- электромагнитная;
- смешанная.

8.5.1 Блокировка выкатного элемента с заземляющим разъединителем, расположенными с одним шкафу, выполнена механической.

Блокировка не допускает включение заземляющего разъединителя при нахождении выкатного элемента в рабочем положении или в промежуточном между рабочим и контрольным положениями и перемещение выкатного элемента из контрольного положения в рабочее и промежуточное между ними положение, если заземляющий разъединитель включен.

Блокировочный кожух при нахождении выкатного элемента в рабочем положении или промежуточном между рабочим и контрольным положениями исключает доступ съемной рукоятки к приводу заземляющего разъединителя.

При включенном заземляющем разъединителе блокировочный кожух занимает положение, не допускающее перемещение выкатного элемента из контрольного положения.

Предусмотрена возможность запираания привода заземляющего разъединителя во включенном положении с помощью навесного замка.

8.5.2 Блокировка между заземляющим разъединителем и выкатным элементом, расположенными в разных шкафах, выполняется с помощью механических 4 или электромагнитных блокировочных замков 6 (рисунок 21).

Блокировочные замки устанавливаются на дне релейного шкафа и запирают планку 3 (стержень блокировочного замка входит в отверстие на планке).

Планка механически связана с блокировочным кожухом 7 привода заземляющего разъединителя.

Перемещение планки, а вместе с ней и блокировочного кожуха возможно только при разрешающем положении блокировочных замков (стержень блокировочного замка не входит в отверстие планки).

Перемещение планки производится в проре-

зях направляющей скобы 8.

8.5.3 Блокировка выкатного элемента с выключателем (разъединителем) выполняется электромагнитными замками ЗБ-1М:

1) установкой электромагнитного блокировочного замка на педали выкатного элемента, который блокирует педаль фиксатора выкатного элемента в зафиксированном рабочем и контрольном положениях выкатного элемента (рисунок 22);

2) установкой электромагнитного блокировочного замка на дне релейного шкафа, который блокирует выкатной элемент в контрольном положении (рисунок 22).

Электромагнитная блокировка выкатного элемента (рисунок 22) осуществляется электромагнитным блок-замком 4 во взаимодействии с блокировочным кожухом 6 и механизмом контроля положения выкатного элемента.

Контроль рабочего и контрольного положений выкатного элемента осуществляется с помощью двух путевых выключателей, установленных снизу на панели шкафа КРУ.

Механизм контроля положения выкатного элемента смонтирован на раме основания шкафа КРУ. На фиксаторе рамы основания для каждого фиксированного положения (контрольного и рабочего) установлен вал с двумя пластинами. При фиксации выкатного элемента в контрольном или рабочем положении фиксатор выкатного элемента воздействует на одну из двух пластин вала, пластина поворачивается на валу одновременно с другой пластиной, которая в свою очередь воздействует на толкатель путевого выключателя.

Толкатель одного путевого выключателя поджимается (контакты переключаются) только в контрольном положении выкатного элемента, а толкатель второго путевого выключателя поджимается только в рабочем положении выкатного элемента.

Контакты путевого выключателя, толкатель которого поджимается в контрольном положении, используются в цепях электромагнитной блокировки.

Контакты обоих путевого выключателей могут использоваться для контроля положения выкатного элемента по цепям телемеханики.

8.5.4 Блокировка секционирования выполняется с помощью электромагнитных блокировочных замков.

Они блокирует педаль фиксатора выкатного элемента секционного разъединителя.

8.5.5 Блокировка включения высоковольтного выключателя в промежуточном между рабочим и контрольным положениями.

Блокировка не допускает включение высоковольтного выключателя от кнопки ручного включения в промежуточном между рабочим и контрольным положением. При необходимости выполнить регулировку изменением длины толкателя.

8.6 Клапаны разгрузки избыточного давления газов короткого замыкания

С целью уменьшения разрушающего воздействия избыточного давления газов при коротких замыканиях конструкцией КРУ предусмотрена установка клапанов разгрузки (рисунок 14), представляющих собой легко открываемые потоком газов крышки. Каждый высоковольтный отсек шкафа имеет свой клапан разгрузки.

Клапаны отсеков ввода (вывода) 1и выкатного элемента 3 смонтированы на крыше шкафа.

У шкафов шинного ввода (вывода) клапаны разгрузки 7 смонтированы в верхней части шинопровода.

Кабельные блоки ввода силовых кабелей имеют клапаны разгрузки 3, 5 в верхней части кабельного блока.

Клапаны разгрузки 2 отсека сборных шин смонтированы в верхней части торцевых панелей крайних шкафов РУ.

В закрытом положении клапаны фиксируются пластинами 6. Положение клапанов разгрузки (открытое либо закрытое) контролируется с помощью установленных на корпусе шкафа путевого выключателей 4.

После дугового короткого замыкания внутри КРУ клапаны в исходное положение возвращаются вручную и фиксируются пластинами 6.

8.7 Дуговая защита от коротких замыканий

В КРУ К-61 имеется быстродействующая дуговая защита. Волоконно-оптические датчики (ВОД-Л), установленные в высоковольтных отсеках шкафов: отсеке ввода (вывода), отсеке выкатного элемента, отсеке сборных шин; и обладают рядом преимуществ по сравнению с фототиристорными и фототранзисторными датчиками:

- большей надежностью;
- высоким быстродействием
- нечувствительностью к электромагнитным помехам;
- четко фиксируют дуговое замыкание в контролируемом отсеке ячейки.

Схемы от дуговых замыканий выполнены:

- с блокировкой по току,
- с блокировкой по напряжению,
- с блокировкой по току и по напряжению, что

исключает ложную работу защиты.

Для каждого отсека выполнен отдельный комплект защиты, который располагается в релейном шкафу или на отдельной релейной панели. Датчики срабатывают от дуги короткого замыкания мгновенно и подают сигнал на отключение питающего выключателя участка цепи, на котором возникло короткое замыкание. Срабатывание дуговой защиты происходит при токах короткого замыкания, равном 0,5кА (нижний уровень тока срабатывания).

Верхний уровень тока короткого замыкания, при котором гарантируется надежное срабатывание датчиков, соответствует номинальному значению тока термической стойкости шкафов КРУ.

Ликвидация дугового замыкания не превышает 0,2с и включает время отключения выключателя, время срабатывания релейной защиты и время срабатывания датчика.

8.8 Релейный шкаф

Релейный шкаф (рисунок 16), представляющий сборную конструкцию с поворотной панелью 1, установлен над отсеком выкатного элемента. На двери релейного шкафа установлены приборы сигнализации, измерения и ручного управления. Остальная низковольтная аппаратура вспомогательных цепей смонтирована внутри релейного шкафа и на поворотной панели.

Релейный шкаф для шкафов на токи свыше 1600А (шкафы шириной 1125mm) состоит из двух отсеков: основного и дополнительного. В дополнительном отсеке, снабженном дверью, при необходимости может быть размещена аппаратура вспомогательных цепей.

Электрическая связь между релейными шкафами выполнена по шинкам оперативных цепей через специальные окна 17 в боковых стенках релейного шкафа.

Состав и соединения аппаратуры вспомогательных цепей определяются соответствующими схемами.

Для наблюдения за встроенной аппаратурой в шкафу имеется лампочка освещения 4. Внутри шкафа установлен нагревательный элемент 5, автоматически включающийся при температуре ниже 5°C.

Дверь релейного шкафа снабжена механизмом запираания 11, который отпирается и запирается с помощью ключа 21 с секретом.

Дверные замки всех релейных шкафов КРУ открываются одним ключом.

Фиксация двери в открытом положении обеспечивается с помощью фиксатора 10.

Поворотная панель фиксируется в рабочем положении пружинной пластиной, входящей в отверстие кронштейна 6, а в ремонтном положении - фиксатором 24.

Подвод контрольных кабелей к шкафам КРУ может осуществляться:

- сверху через два отверстия сечением 12,8 см² в крыше релейного шкафа с проходом контрольных кабелей по лоткам 19, смонтированных на крышах релейных шкафов, и выходом через подвесные кабельные лотки к релейным панелям, установленным в помещении РУ; набором типовых участков лотков заводского изготовления можно выполнить необходимую заказчику трассу.

- снизу через отверстие сечением 81 см² в дне релейного шкафа с проходом по правой боковине в кабельные каналы и подходом к релейным панелям.

На дне шкафа с фасадной стороны установлены штепсельные разъемы вспомогательных цепей 20 и блокировочные замки 23 выкатного элемента. Датчик дуговой защиты 25 отсека выкатного элемента установлен с задней стороны на кожухе, прикрепленном к релейному шкафу.

Вверху на задней стенке релейного шкафа установлен конечный выключатель 26, контролирующий положение клапана разгрузки избыточного давления отсека выкатного элемента.

9. Шинопроводы

Конструкцией КРУ К-61 предусмотрены различные исполнения шинных вводов (линий) и шинных мостов между рядами шкафов КРУ как по электрическим параметрам так и по конструктивным исполнениям (рисунки 23,26).

Шинопроводы имеют широкий диапазон по длине и высоте установки.

Шинопровод, в общем случае, представляет собой закрытый металлический корпус с установленным оборудованием и шинами. Состоит, как правило, из частей, которые собираются на месте монтажа распредустройства.

Шинопроводы оборудованы клапанами разгрузки избыточного давления 3, аналогичной конструкции клапанов разгрузки отсеков шкафов.

Контроль положения клапанов разгрузки осуществляется конечными выключателями.

В отсеках шинопроводов установлены датчики дуговой защиты.

Обслуживания встроенного оборудования осуществляется через двери. Двери имеют предохранительные перегородки, обеспечивающие

безопасный осмотр оборудования без снятия напряжения.

10. Стыковка шкафов КРУ

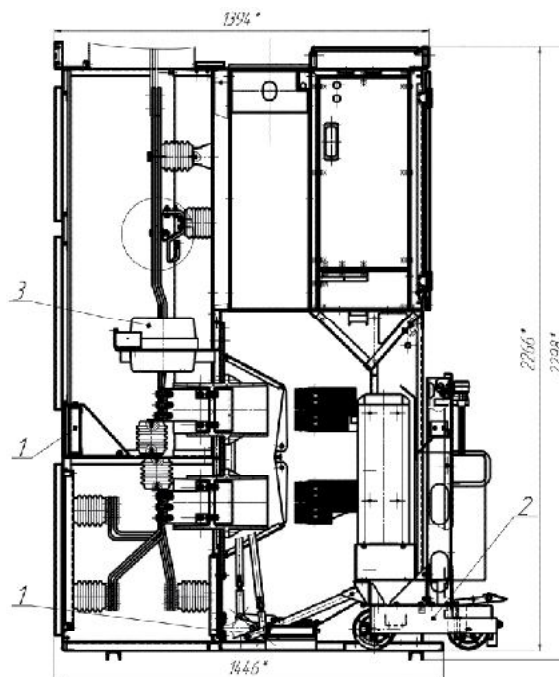
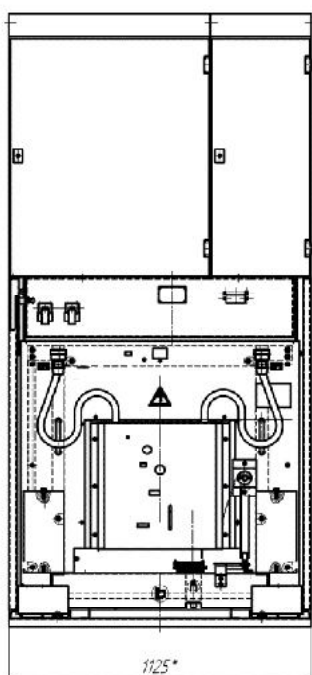
Стыковка шкафов КРУ К-61 между собой предусмотрена с помощью болтовых соединений (рисунок 17). Кроме того, предусмотрена стыковка по секционному выключателю (рисунок 20) и стыковка по сборным шинам (рисунок 19).

При этом, сборные шины на токи 1000, 1600, 2000А выполнены из алюминиевых сплавов и по-

ставляются максимально на три шкафа, а сборные шины на токи 3150А, 4000А выполнены из меди и поставляются максимально на три шкафа.

Стыковка шкафов КРУ К-61 со шкафами КРУ К-63 (рисунок 18) производится без переходного шкафа.

Предусмотрены варианты стыковки как по секционному выключателю так и по сборным шинам с КРУ других заводов-изготовителей (рисунок 27÷30). Стыковка выполняется с помощью переходных шкафов, заказываемых в комплекте с КРУ К-61.



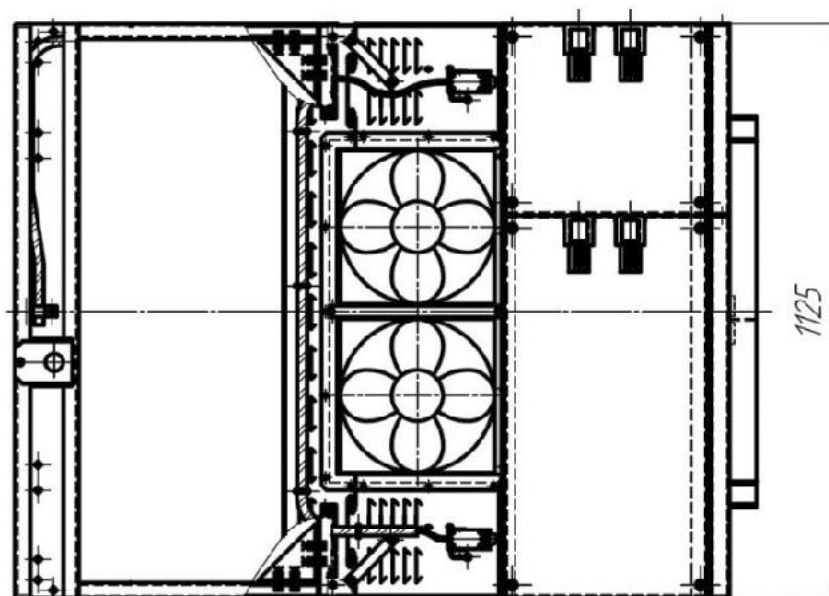


Рисунок 1 Шкаф шинного ввода (вывода) на ток 4000А

1. Выдвижные вентиляторы; 2. Выкатной элемент с вакуумным выключателем; 3. Трансформатор тока

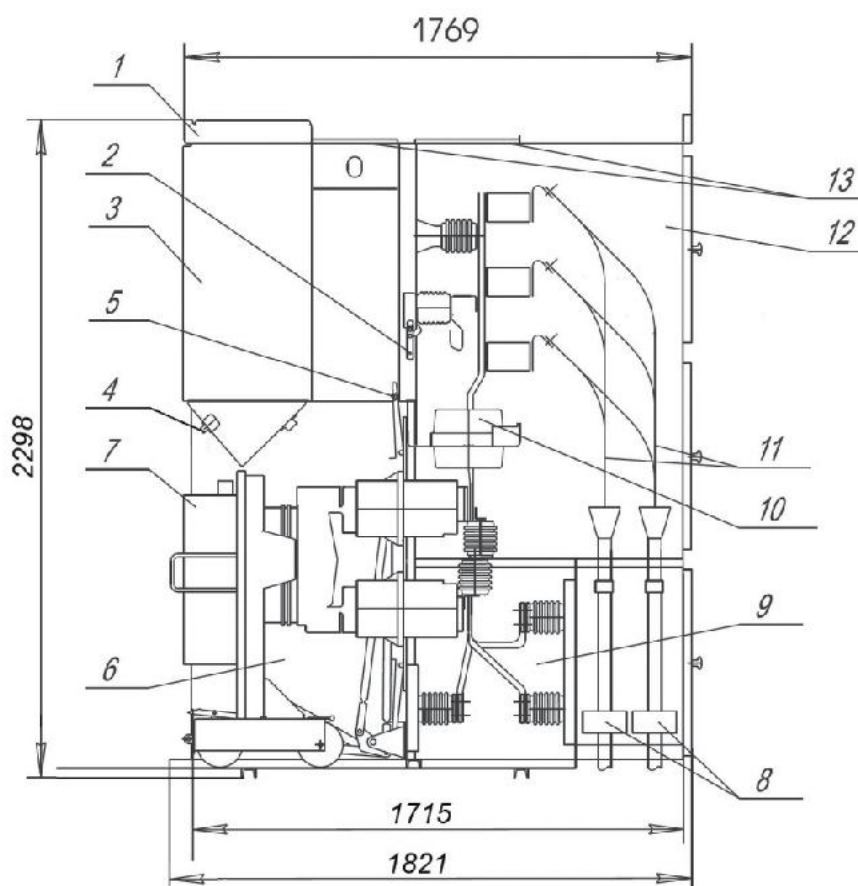


Рисунок 2. Шкаф кабельного ввода (вывода) на токи 2000-4000 А

1. Лоток; 2. Заземляющий разъединитель; 3. Релейный шкаф; 4. Блокировочный замок; 5. Шторочный механизм; 6. Отсек выкатного элемента; 7. Выкатной элемент; 8. Трансформатор типа ТЗЛК; 9. Отсек сборных шин; 10. Трансформатор тока; 11. Силовой кабель; 12. Отсек ввода; 13. Клапаны разгрузки избыточного давления.

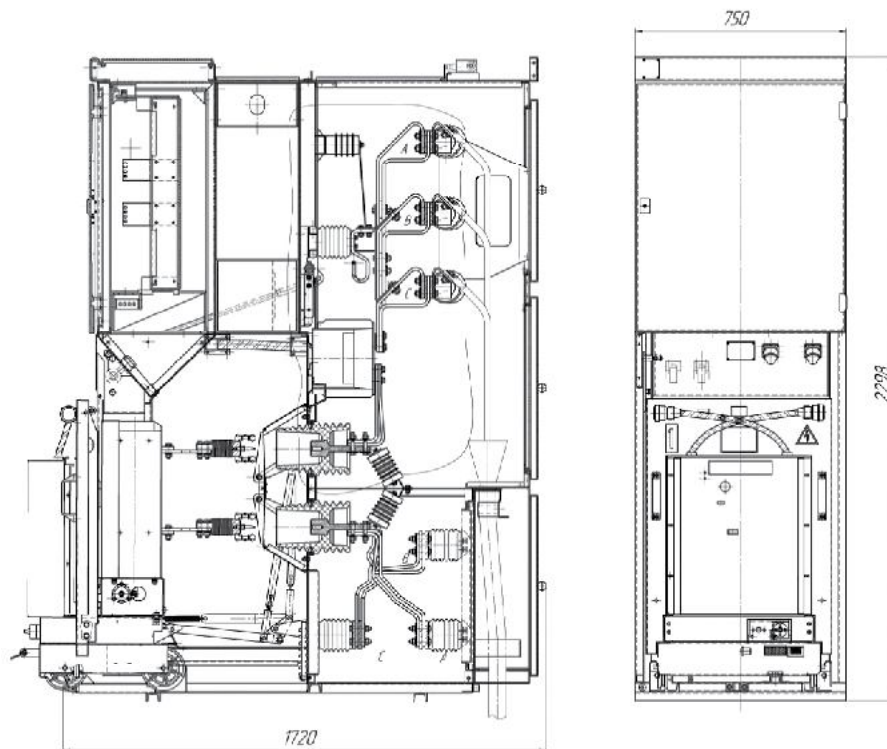


Рисунок 2а. Шкаф кабельного ввода (вывода) на токи до 1600 А

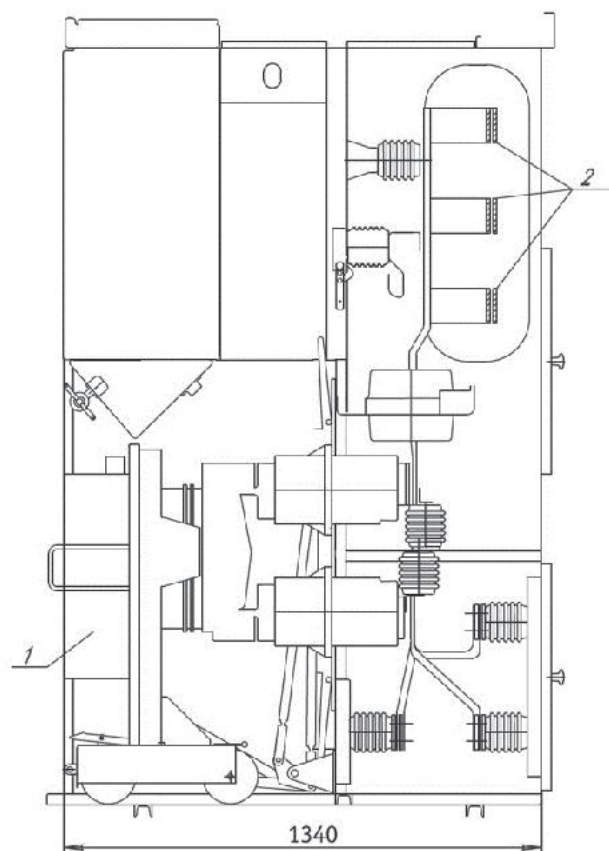


Рисунок 3. Шкаф секционного выключателя на токи 2000-4000 А
1. Выкатной элемент; 2. Перемычки шинные.

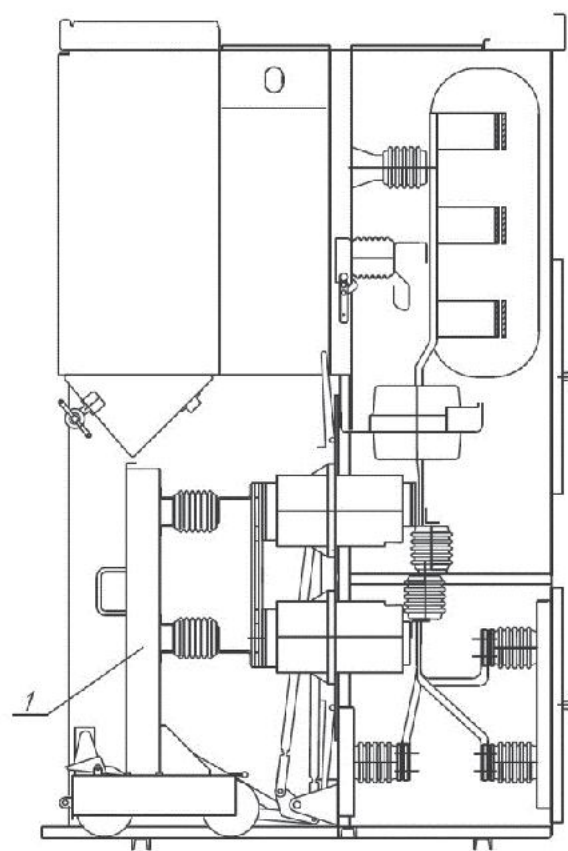


Рисунок 4. Шкаф секционного разъединителя на токи 2000-4000 А
1. Выкатной элемент с разъединителем.

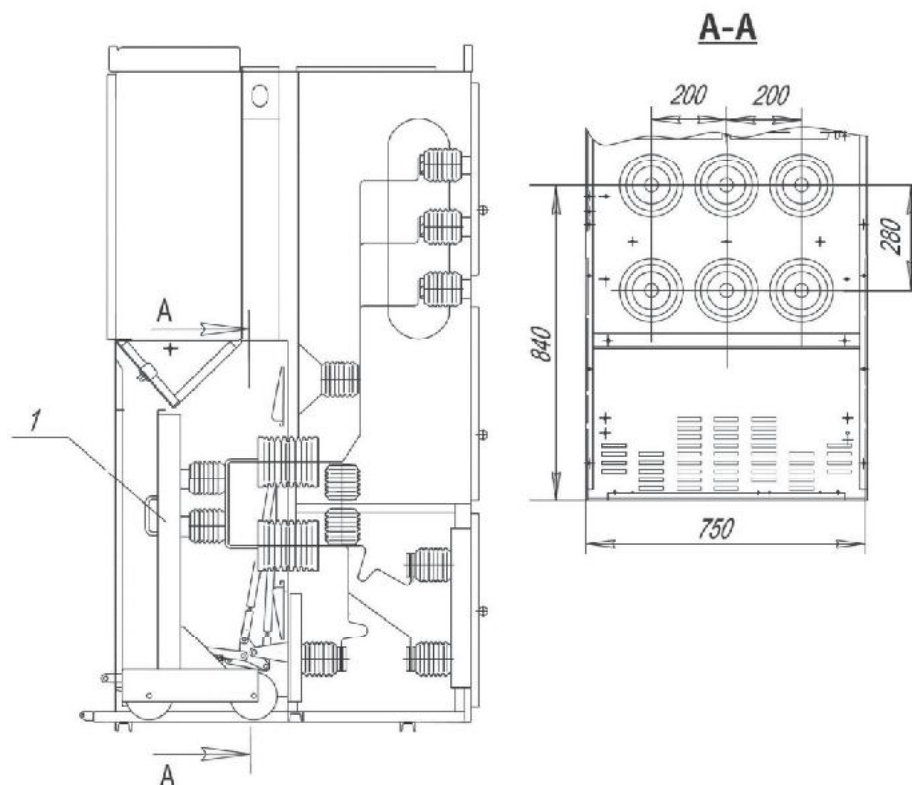


Рисунок 5. Шкаф секционного разъединителя на токи 630-1600 А
1. Выкатной элемент с разъединителем.

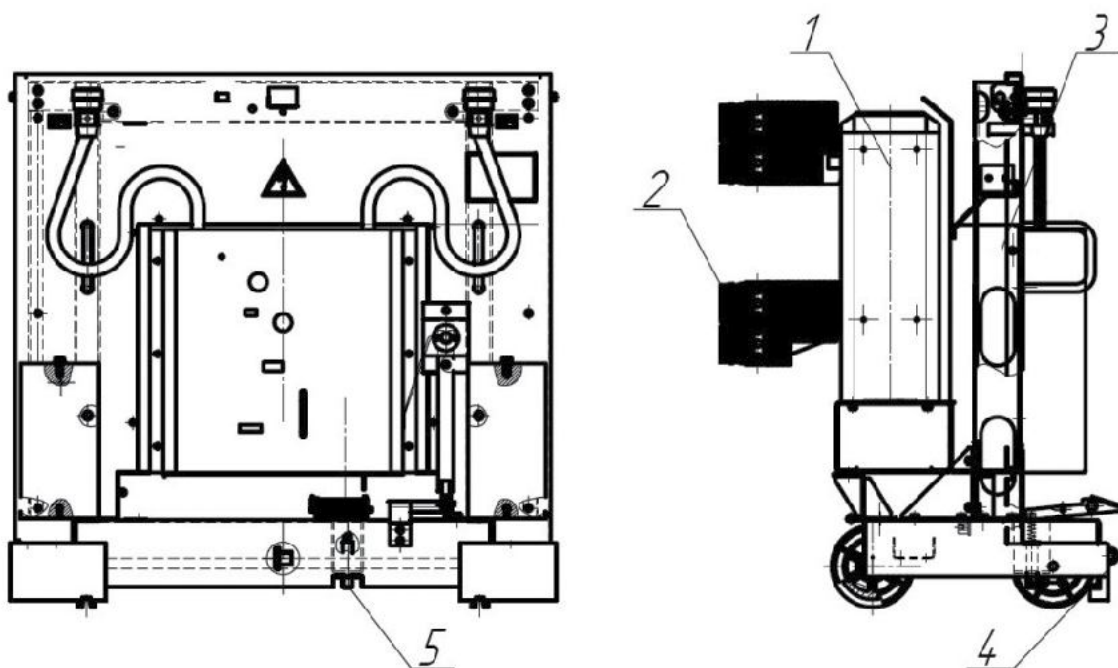


Рисунок 6. Выкатной элемент вакуумного выключателя на токи 2000-4000 А
1. Вакуумный выключатель; 2. Контакт; 3. Каркас выкатного элемента;
4. Кронштейн для механизма доводки; 5. Фиксатор;

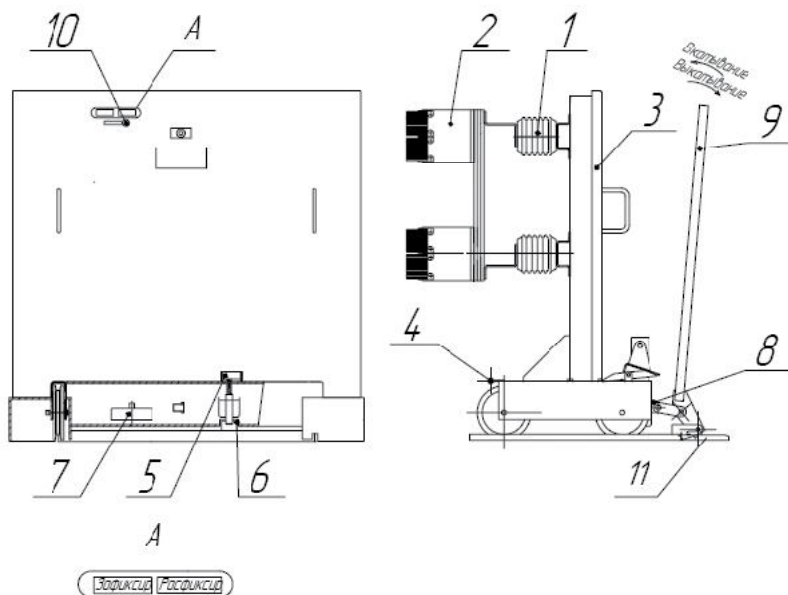


Рисунок 7. Выкатной элемент разъединителя

1. Изолятор типа ИОР; 2. Контакт подвижный; 3. Каркас выкатного элемента;
4. Кронштейн управления шторочным механизмом; 5. Рычаг фиксатора; 6. Фиксатор;
7. Узел заземления выкатного элемента; 8. Кронштейн для механизма доводки; 9. Рычаг доводки;
10. Указатель положения выкатного элемента; 11. Направляющая.

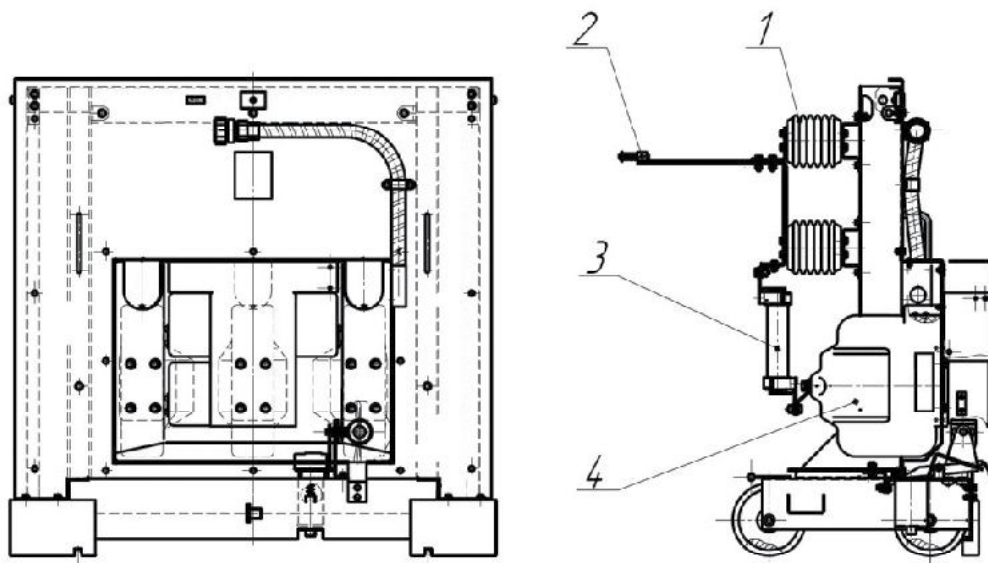


Рисунок 8. Выкатной элемент трансформатора напряжения

1. Изолятор типа ИОР; 2. Контакт подвижный; 3. Предохранитель типа ПНН;
4. Трансформатор напряжения

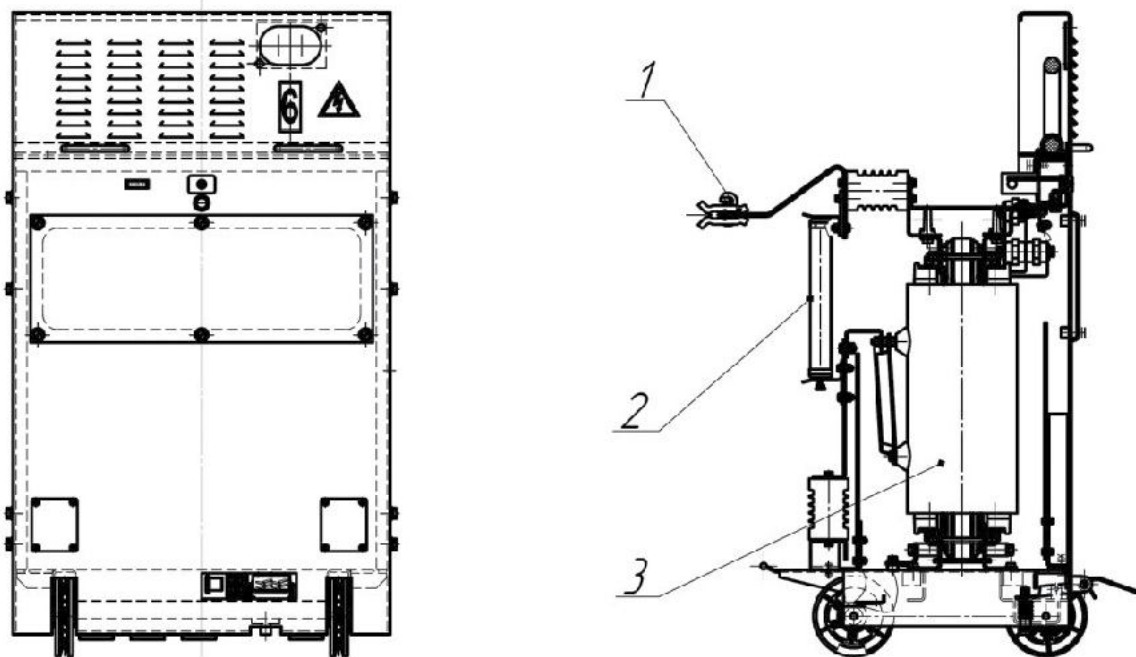


Рисунок 9. Выкатной элемент для ТСН
1. Контакт; 2. Предохранитель типа ПКН; 3. Трансформатор ТЛС

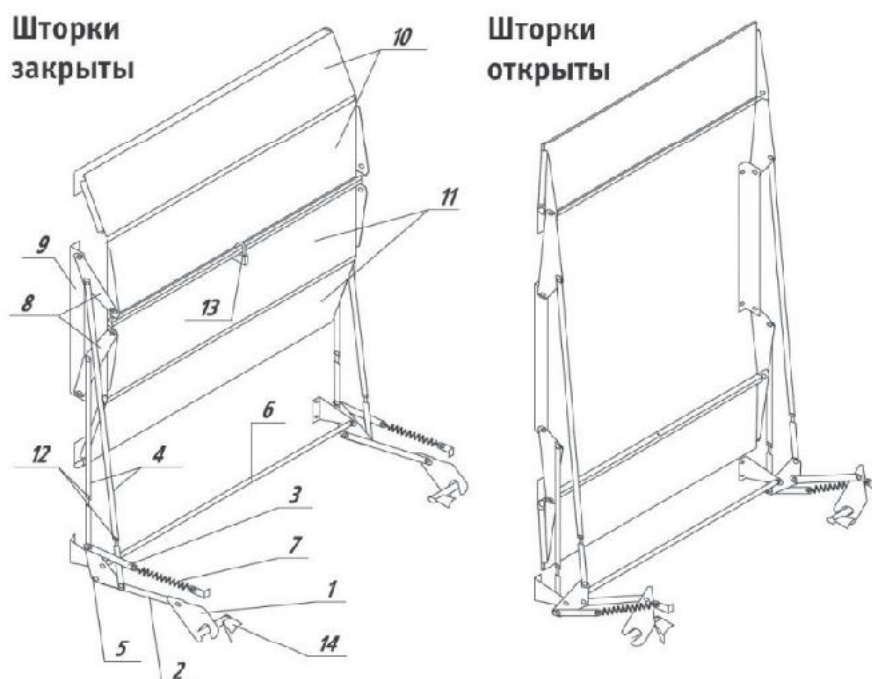


Рисунок 10. Шторочный механизм
1. Рычаг привода; 2, 3. Тяги; 4. Тяги регулируемые; 5. Кулиса; 6. Вал привода; 7. Пружина 8. Рычаг;
9. Кронштейн; 10. Шторки верхние; 11 Шторки нижние; 12. Контргайка; 13. Замок навесной;
14 Кронштейн выкатного элемента.

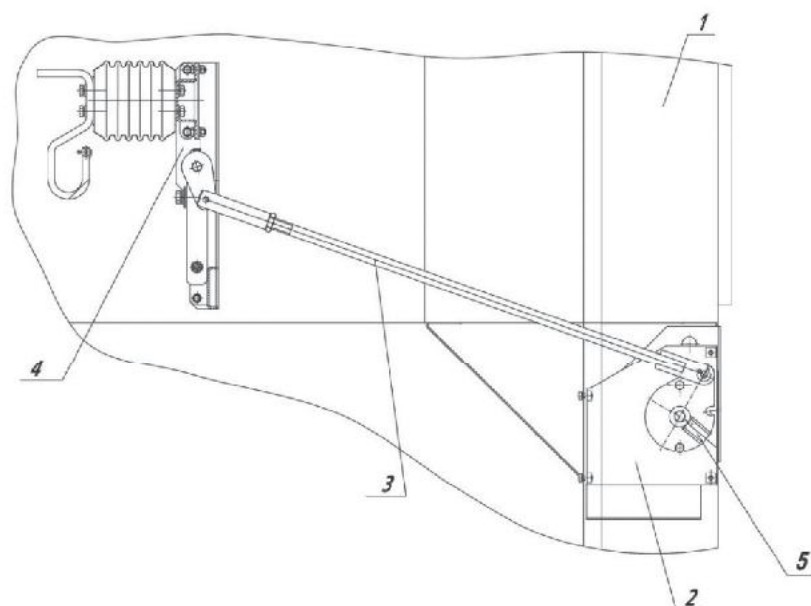


Рисунок 11. Узел заземляющего разъединителя

1. Релейный шкаф; 2. Привод заземляющего разъединителя; 3. Тяга привода; 4. Заземляющий разъединитель

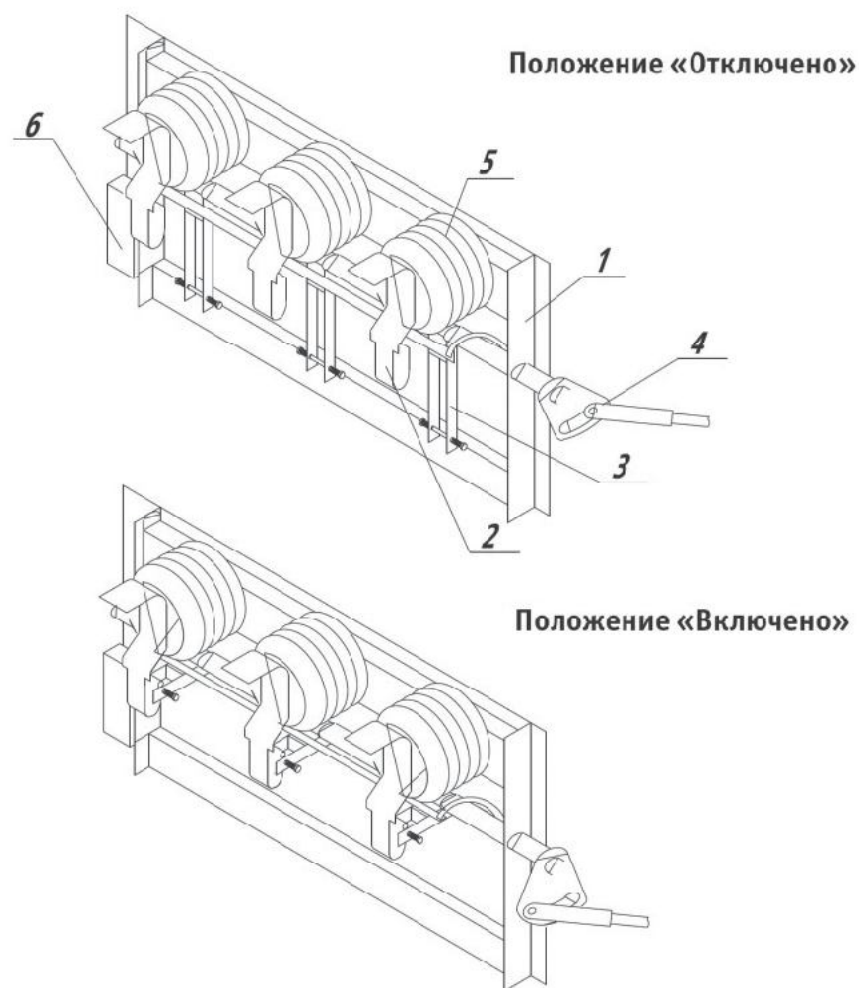


Рисунок 12. Заземляющий разъединитель

1. Рама; 2. неподвижный контакт; 3. Подвижный контакт; 4. Тяга привода; 5. Изолятор типа ИОР;
6. Выключатель типа ВП.

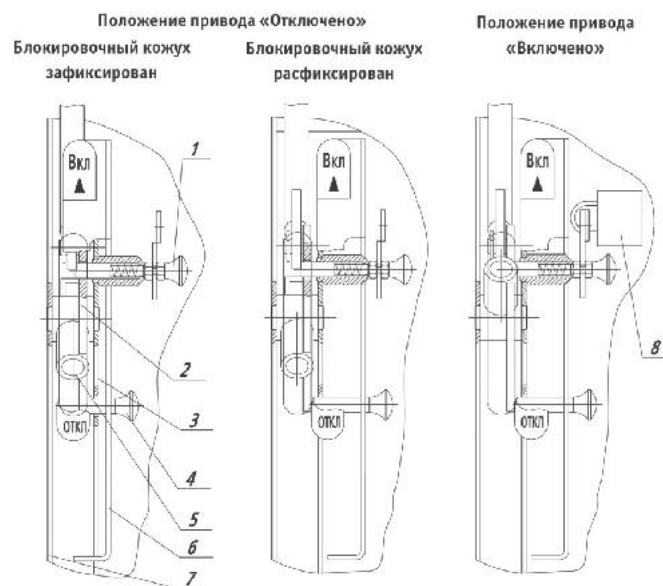


Рисунок 13. Привод заземляющего разъединителя и его блокировка
1. Фиксатор привода; 2. Поворотный диск 3. Панель привода; 4. Фиксатор кожуха;
5. Гнездо привода; 6. Кожух блокировочный; 7. Стенка шкафа боковая; 8. Замок навесной.

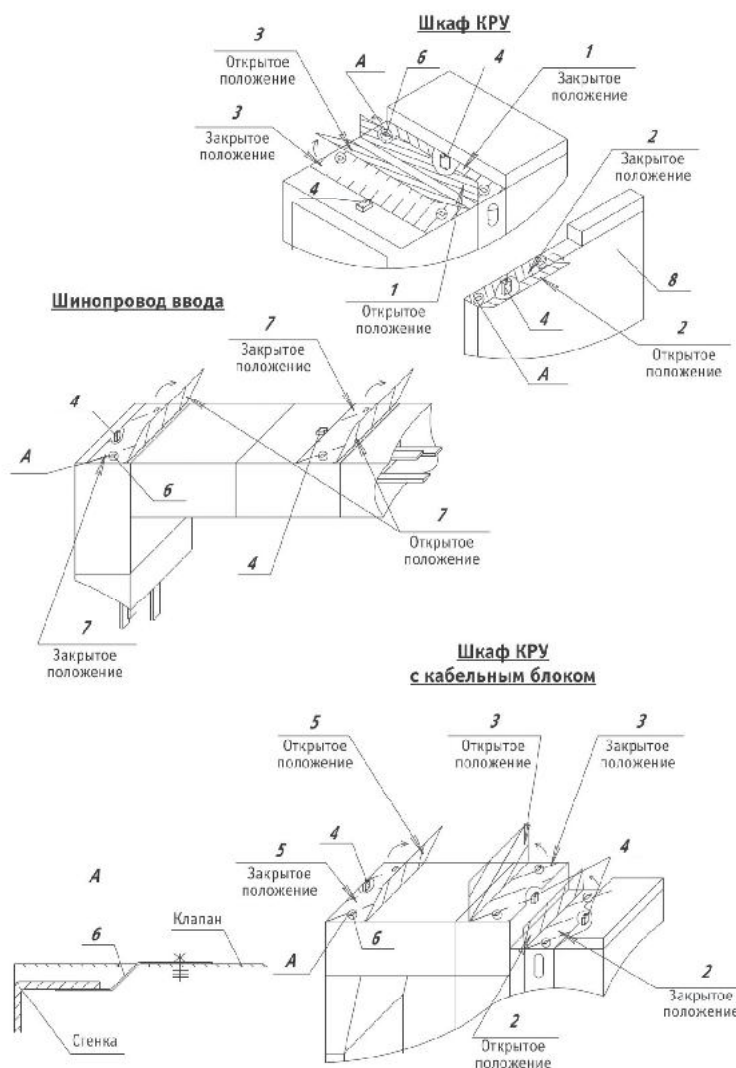


Рисунок 14. Клапаны разгрузки избыточного давления
1. Клапан отсека выкатного элемента; 2. Клапан разгрузки отсека сборных шин; 3. Клапан разгрузки отсека ввода (вывода); 4. Выключатель типа ВПК; 5. Клапан разгрузки кабельного ввода; 6. Пластина;
7. Клапан разгрузки блока шинопровода; 8. Торцевая панель.

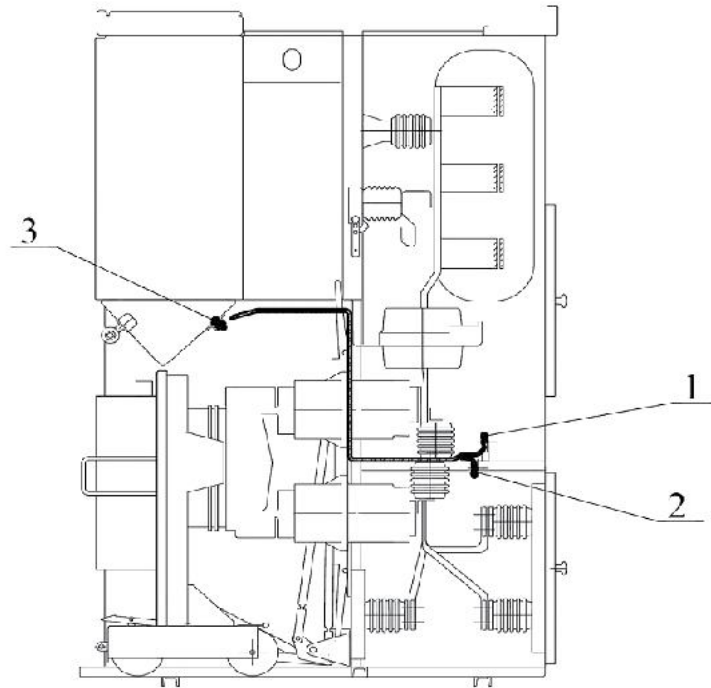


Рисунок 15. Схема расположения в КРУ датчиков дуговой защиты.

1. Отсек ввода (вывода); 2. Отсек сборных шин; 3. Отсек выкатного элемента.

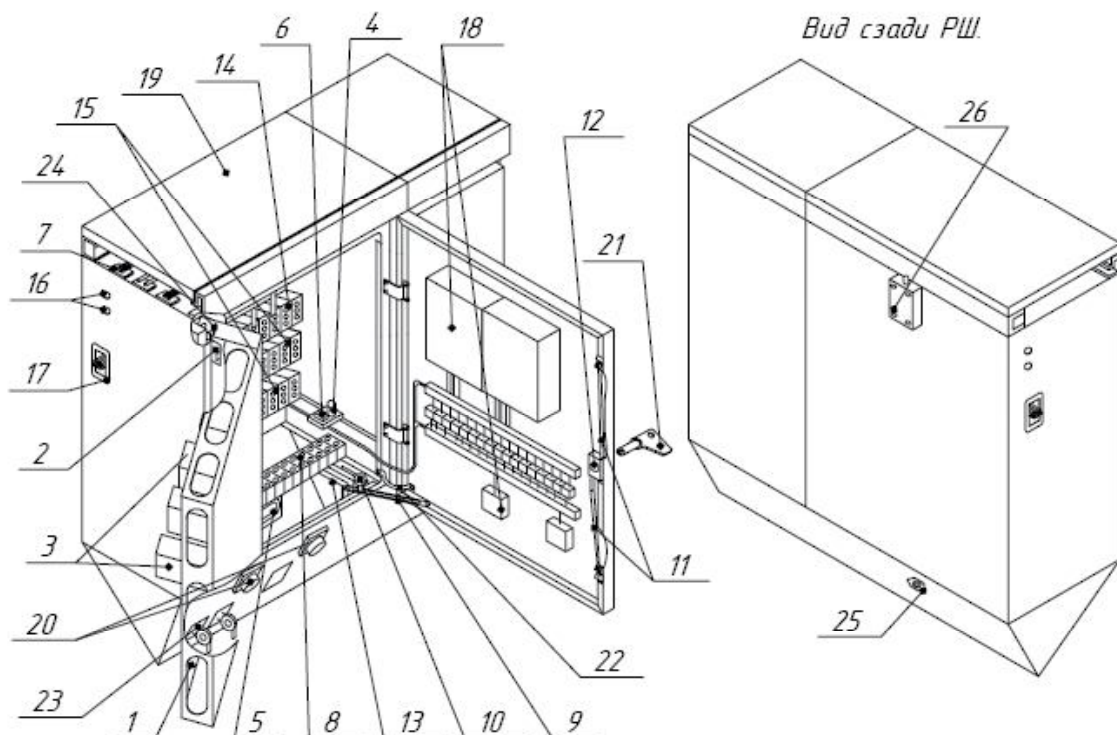
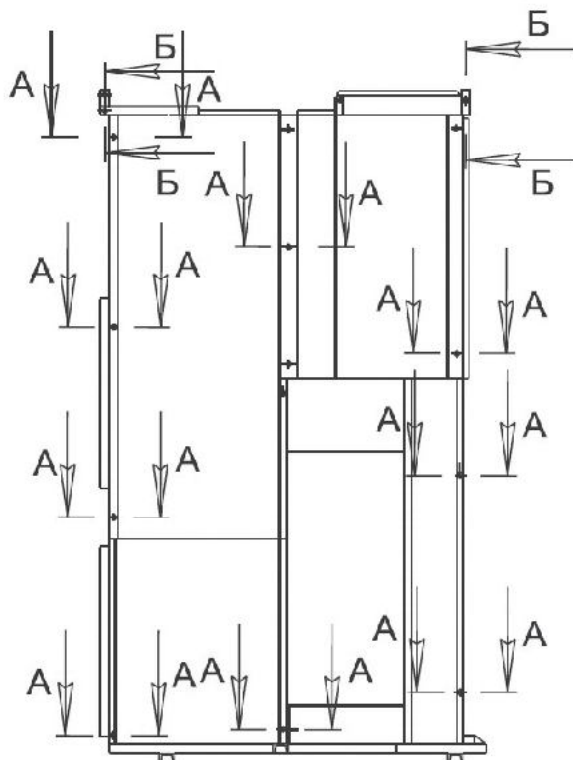


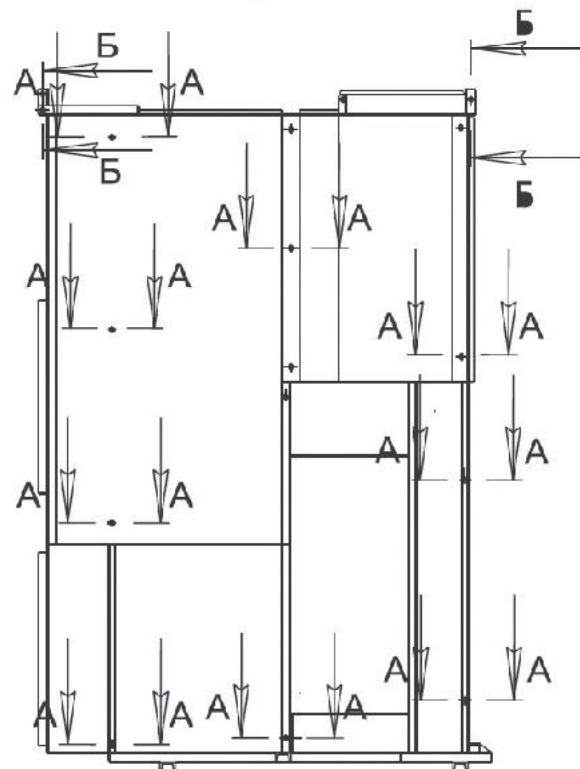
Рисунок 16. Релейный шкаф.

1. Панель поворотная; 2. Кронштейн запираения двери; 3. Приборы защиты и автоматики;
4. Лампочка освещения; 5. Нагревательный элемент; 6. Кронштейн фиксации поворотной панели в рабочем положении; 7. Ввод контрольные кабелей сверху; 8. Ряд испытательных зажимов; 9. Планка;
10. Фиксатор двери; 11. Механизм запираения двери; 12. Замок;
13. Ввод контрольных кабелей снизу; 14. Ряды зажимов оперативных шин; 15. Ряды зажимов (50 клемм);
16. Оперативные шины $\pm EY$ (ШП); 17. Отверстия прохода оперативных шин; 18. Приборы управления и сигнализации; 19. Лоток контрольных кабелей; 20. Штепсельные разъёмы; 21. Ключ; 22. Шина заземления двери; 23. Замки блокировочные; 24. Фиксатор поворотной панели в ремонтном положении;
25. Датчик дуговой защиты; 26. Выключатель типа ВПК.

Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3

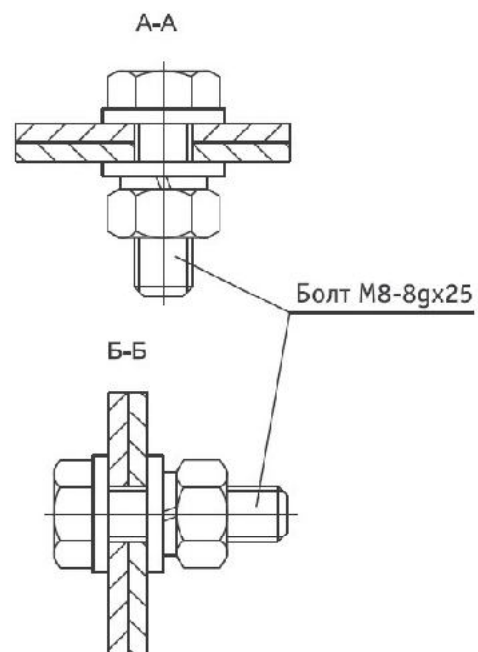
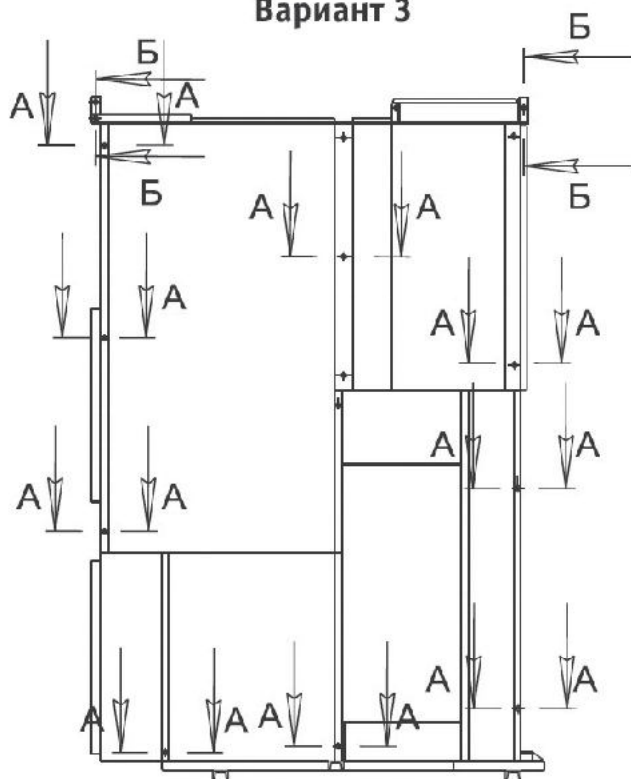


Рисунок 17. Стыковка шкафов КРУ.

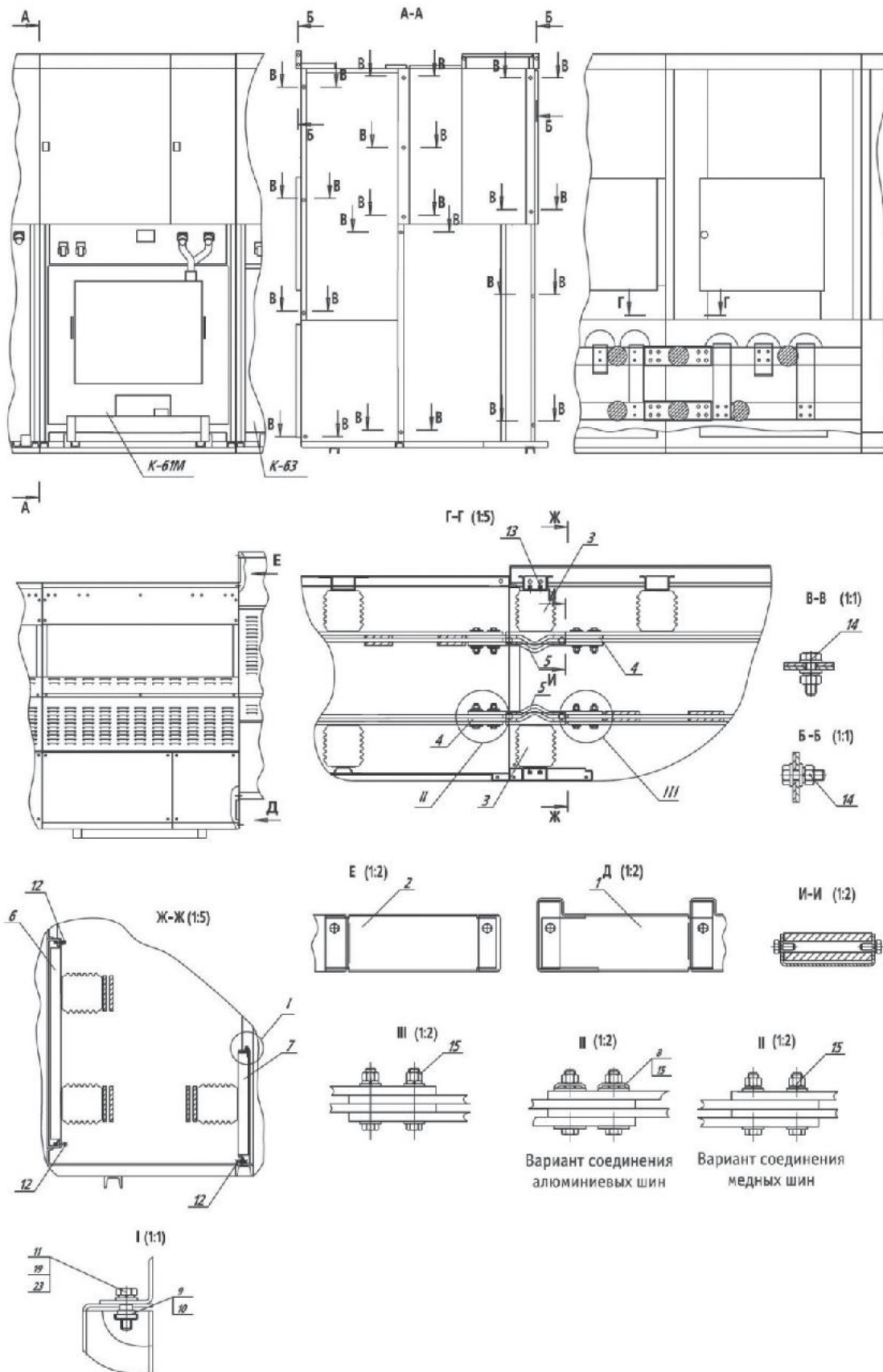


Рисунок 18. Стыковка шкафов КРУ К-61М со шкафами К-63 (К-63 справа)

1. Крышка; 2. Крышка; 3. Шинодержатель; 4,5. Перемычка; 6,7. Стойка; 8. Пружина тарельчатая;
9. Коробка; 10. Гайка; 11. Болт М6-8дх20; 12. Болт М6-8дх25; 13. Болт М8 - 8дх20; 14. Болт М8-8дх25;
15. Болт М 12-8дх75.

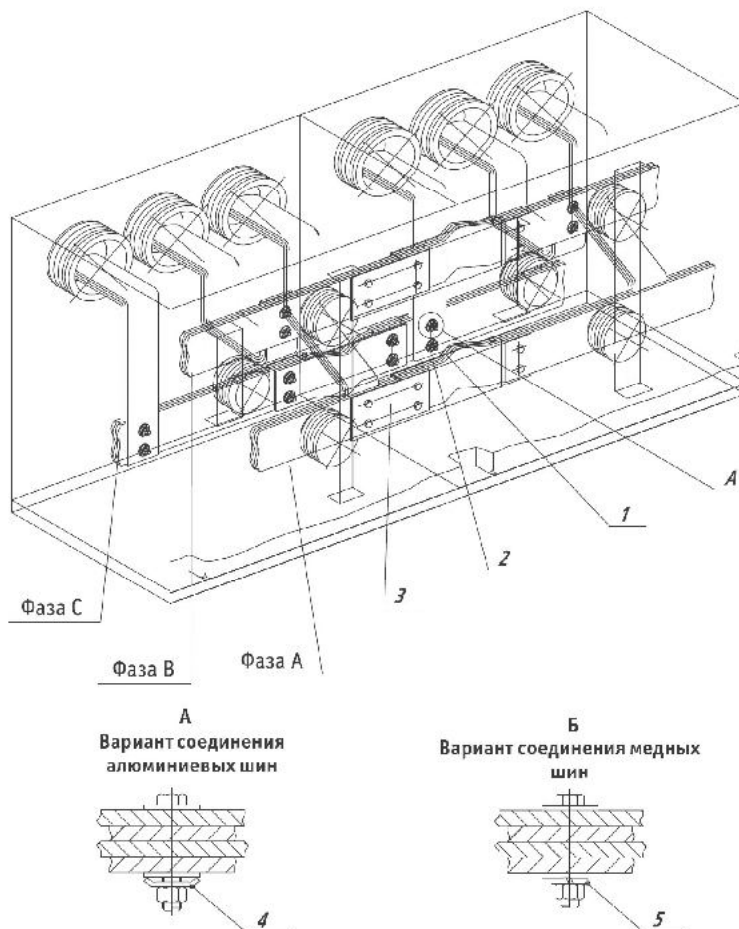


Рисунок 19. Стыковка шкафов на токи 630-1600 А по сборным шинам
1,2. Перемычки шинные; 3. Кронштейн; 4. Пружина тарельчатая; 5. Шайба пружинная.

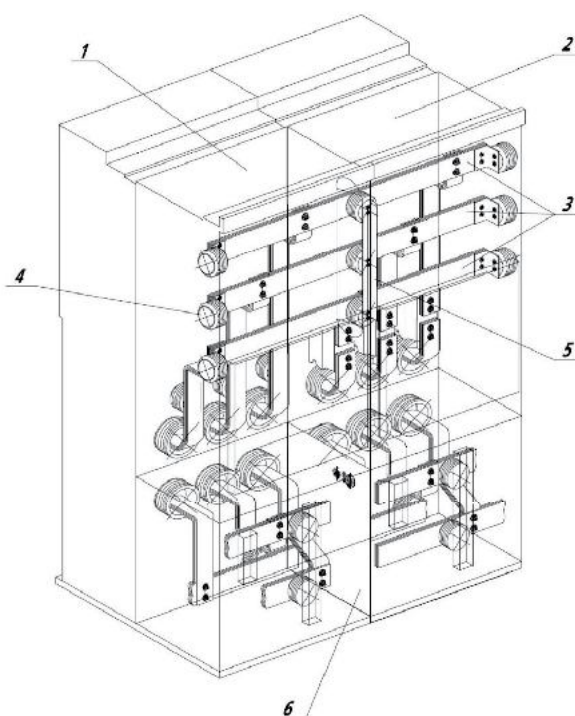


Рисунок 20. Стыковка шкафов на токи 630-1600 А с секционным выключателем
1. Шкаф секционного разъединителя; 2. Шкаф секционного выключателя; 3. Перемычка шинная;
4. Изолятор опорный; 5. Уголок; 6. Перегородка

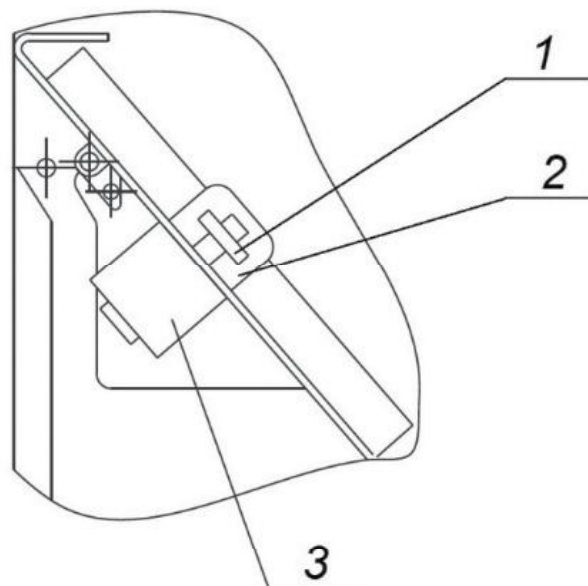


Рисунок 21. Установка блокировочных замков привода заземляющего разъединителя
1. Ключ; 2. Скоба направляющая; 3. Замок блокировочный электромагнитный.

Рабочее положение

Ремонтное положение

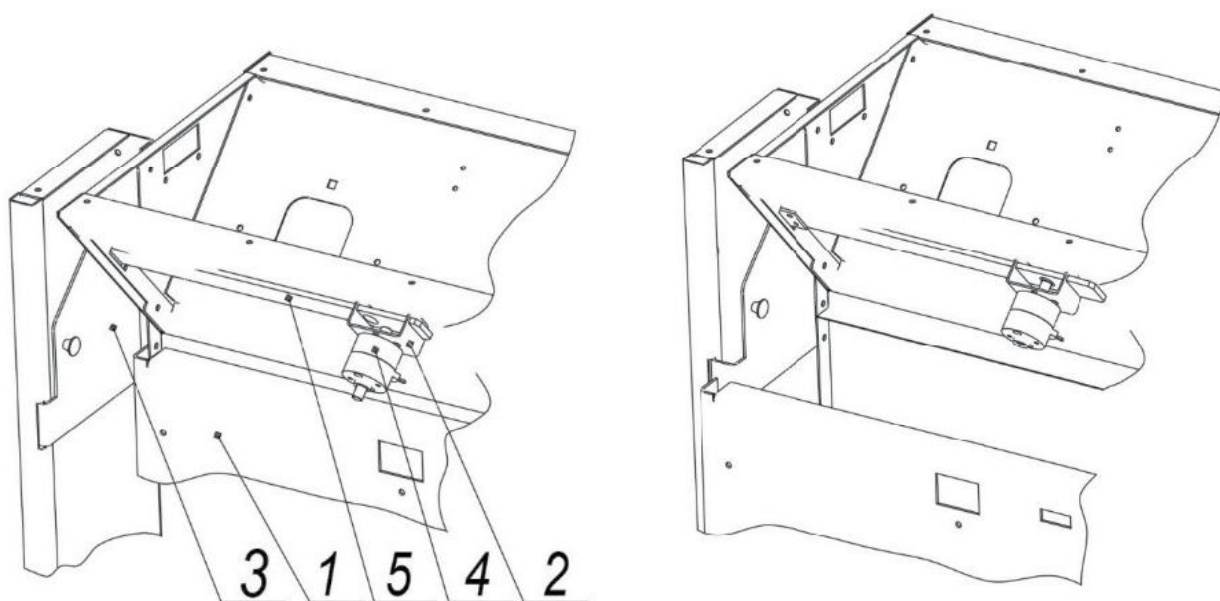


Рисунок 22. Блокировка выкатного элемента
1. Выкатной элемент; 2. Скоба направляющая; 3. Кожух блокировочный; 4. Электромагнитный блок-замок;
5. Планка;

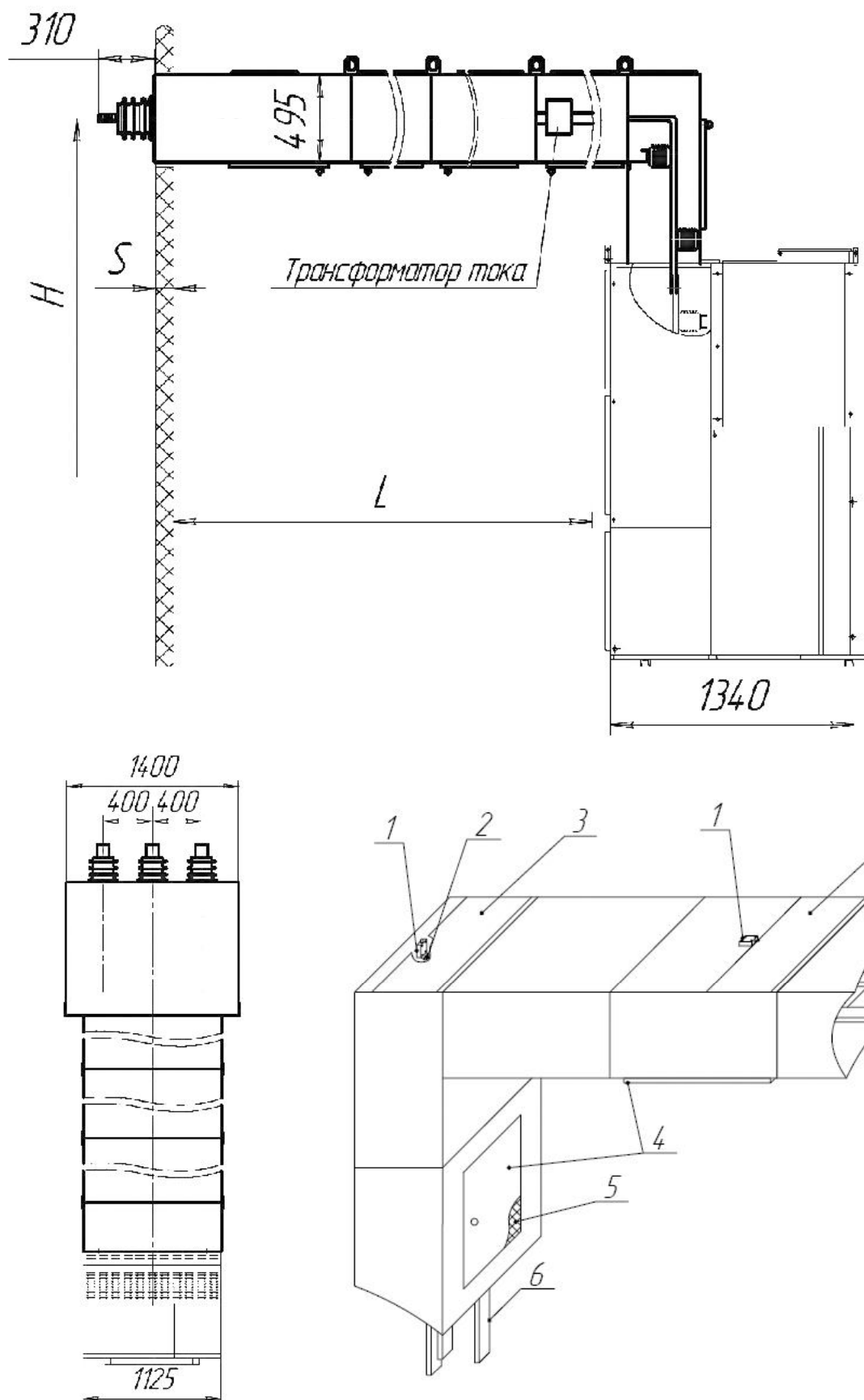
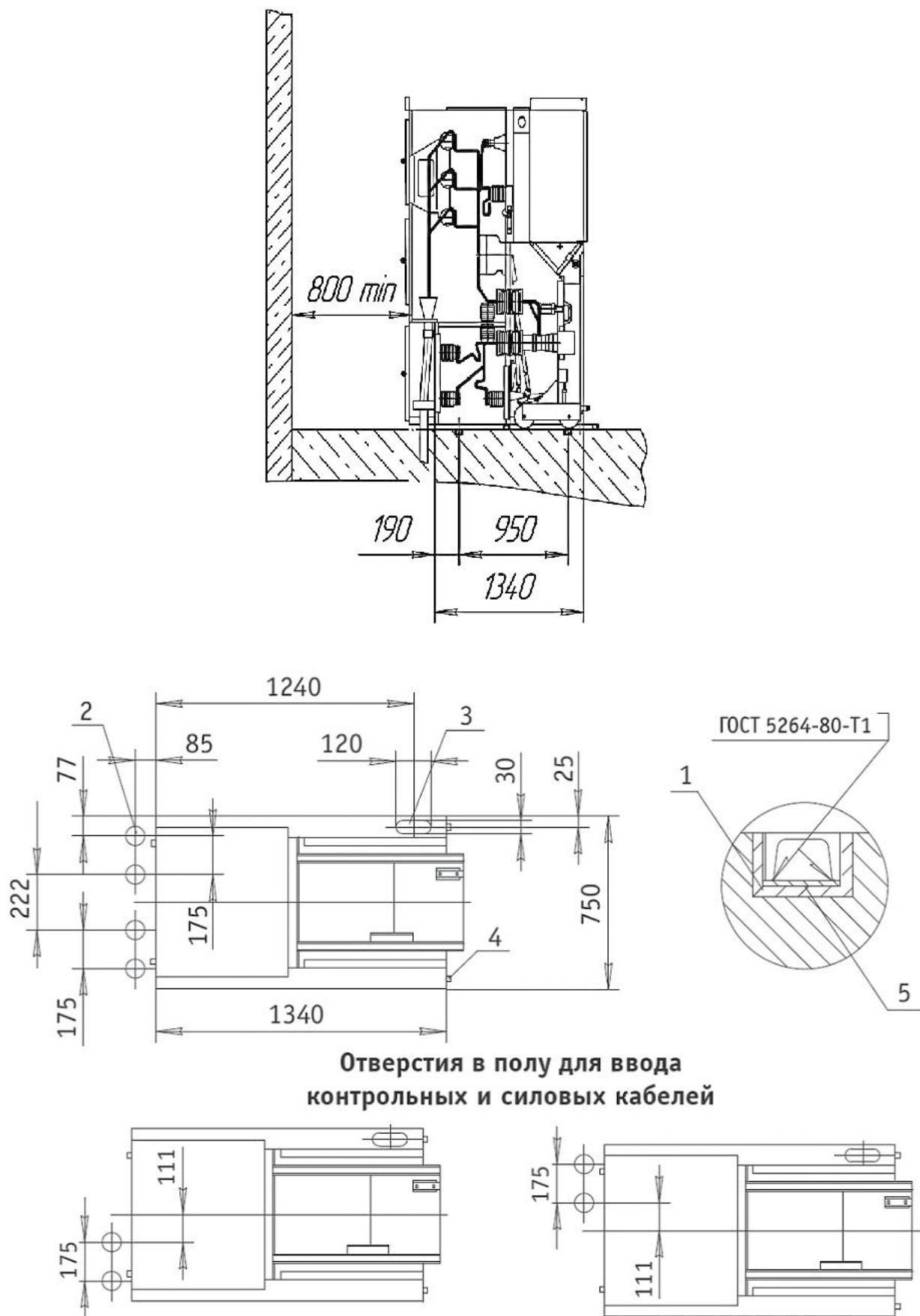


Рисунок 23. Шинопровод ввода (вывода)

1. Выключатель типа ВПК; 2. Датчик дуговой защиты; 3. Клапан разгрузки избыточного давления;
4. Дверь; 5. Предохранительная перегородка; 6. Шины.



1. Швеллер (не менее №8); 2. Отверстие для ввода силового кабеля; 3. Отверстие для ввода контрольного кабеля; 4. Бобышка M10; 5. Закладная пластина толщиной 3,5 mm.

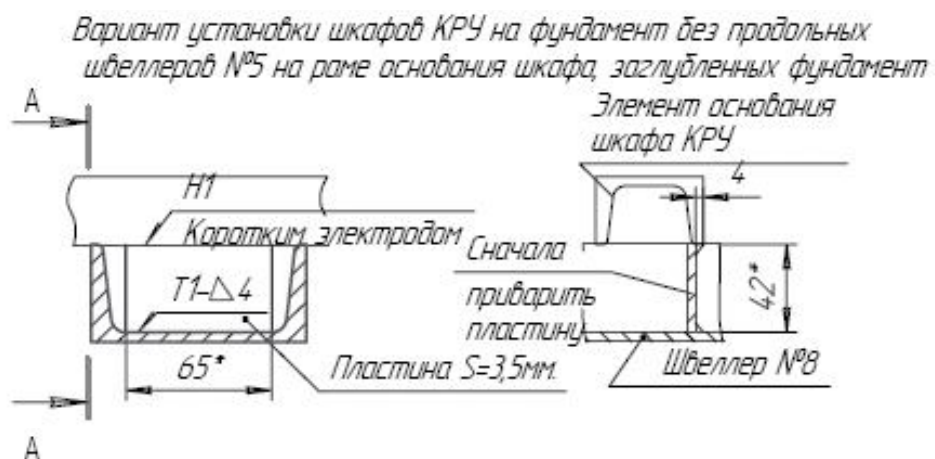
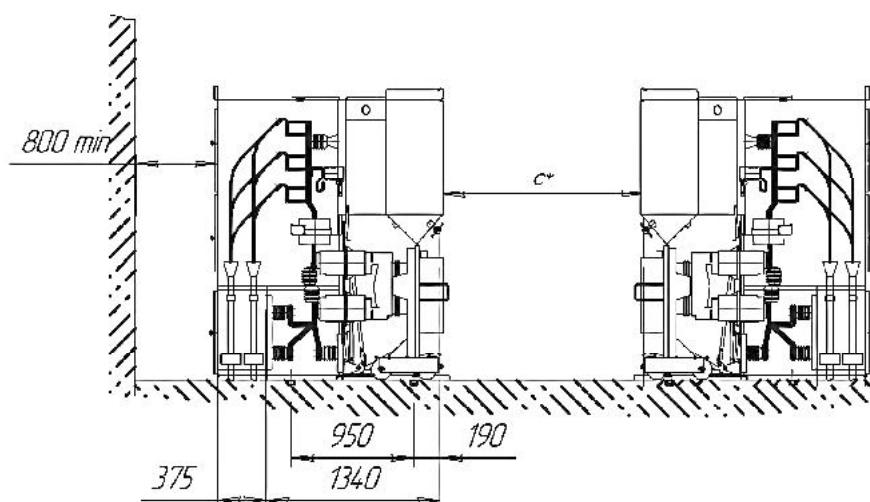
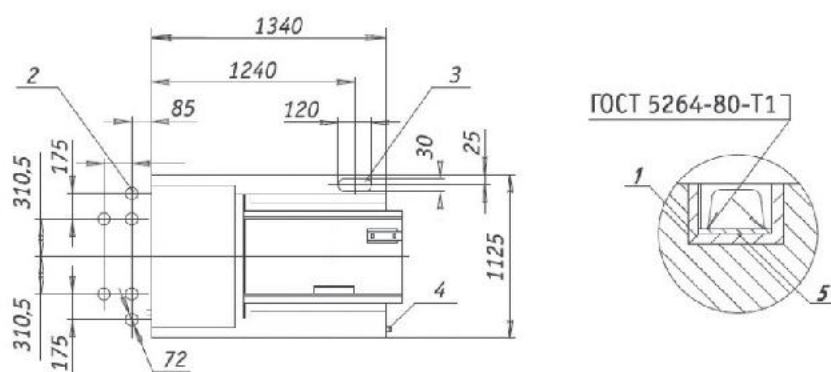


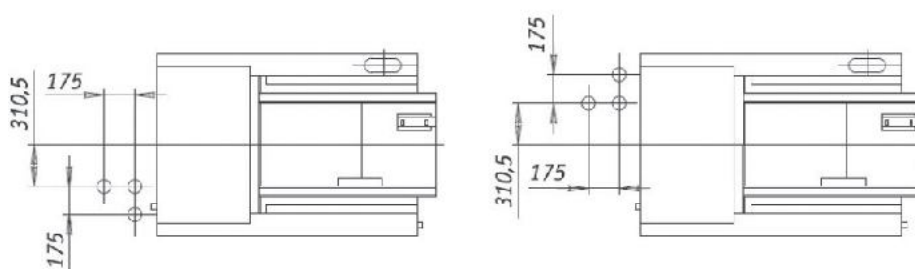
Рисунок 24. Установка шкафов КРУ на токи 630-1600А на фундамент



*- размер определяет проектная организация



Отверстия в полу для ввода
контрольных и силовых кабелей



1. Швеллер (не менее №8); 2. Отверстие для ввода силового кабеля;
3. Отверстие для ввода контрольного кабеля; 4. Бобышка М10; 5. Закладная пластина толщиной 3,5 mm.

Вариант установки шкафов КРУ на фундамент без продольных швеллеров №5 на раме основания шкафа, заглубленных в фундамент

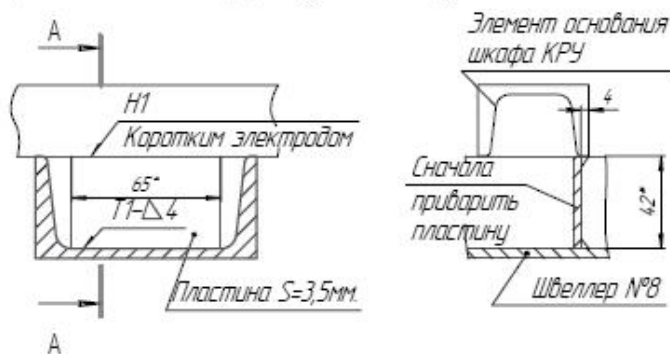


Рисунок 25. Установка шкафов КРУ на токи 2000-4000 А на фундамент

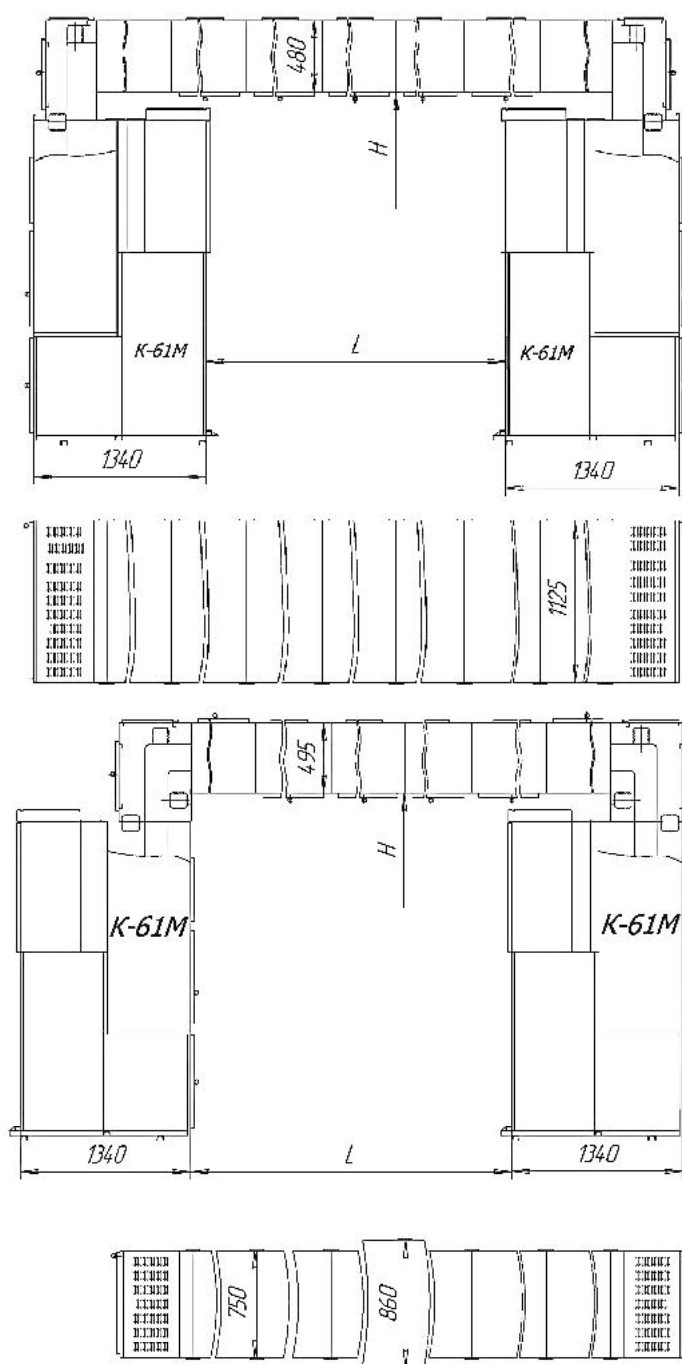


Рисунок 26. Шинный мост

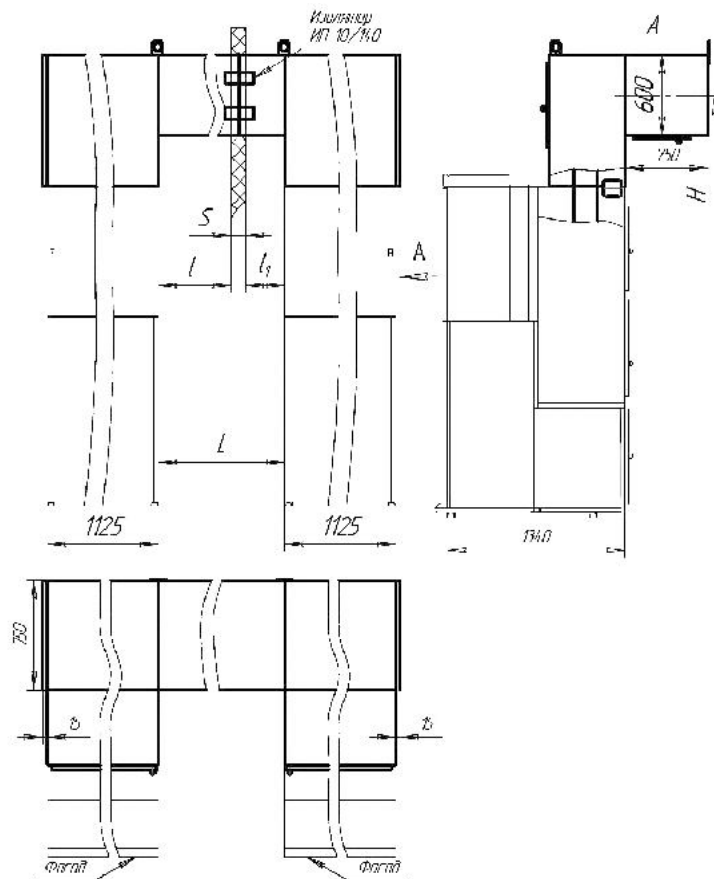


Рисунок 27. Шинные перемычки с проходными изоляторами

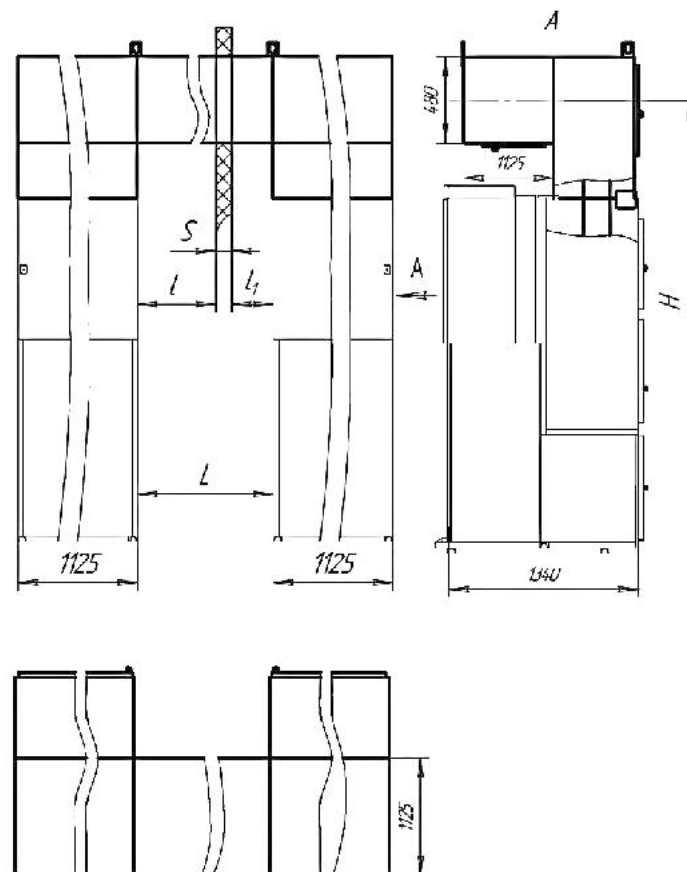


Рисунок 27а. Шинные перемычки без проходных изоляторов

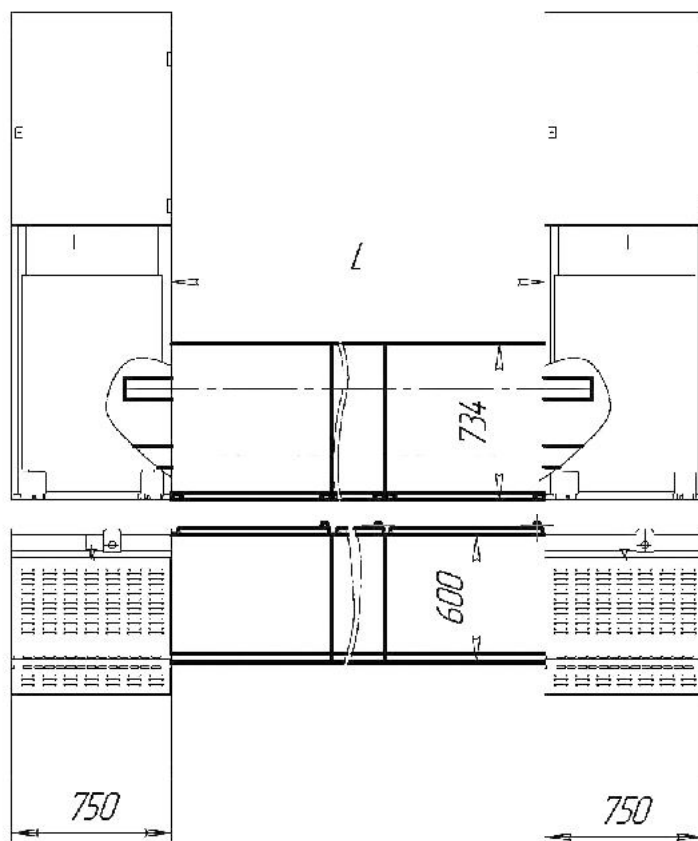


Рисунок 28. Шинная вставка по сборным шинам

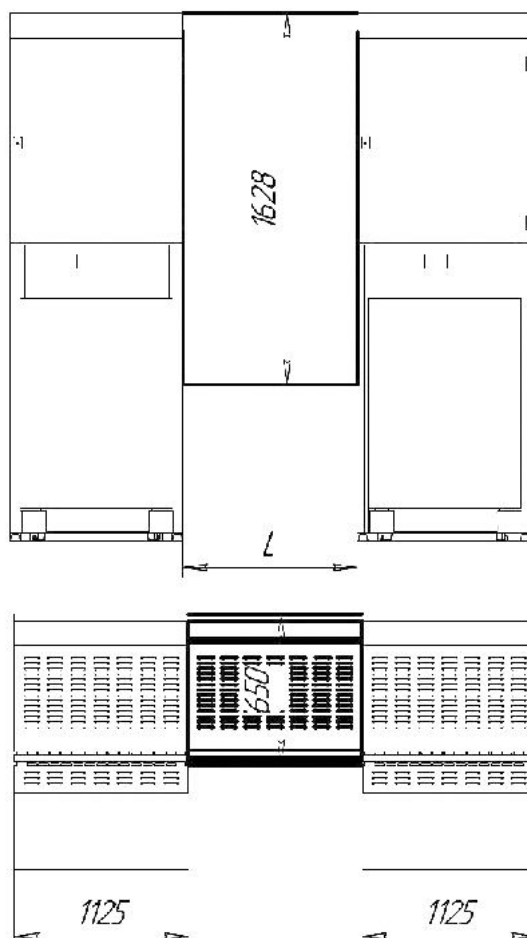


Рисунок 29. Шинная вставка по секционному выключателю

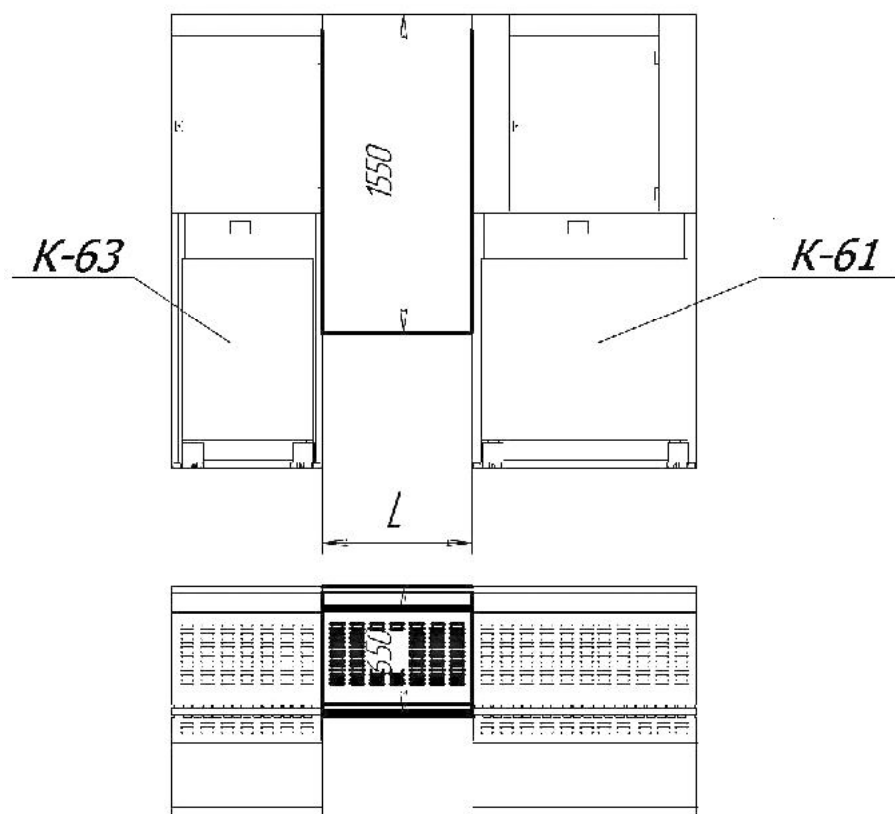


Рисунок 30. Шинная вставка стыковки шкафа шинного ввода и шкафа ТН (ТСН)

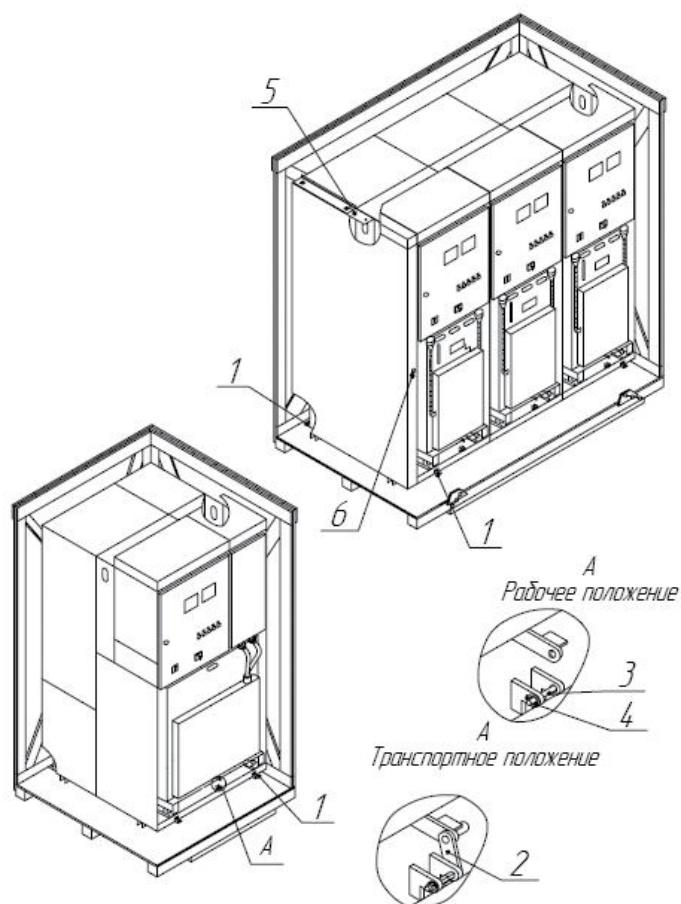


Рисунок 31. Транспортный блок КРУ

1. Уголок раскрепления; 2. Рычаг транспортного крепления выкатной тележки; 3. Ось; 4. Шайба-замок;
5. Крышка; 6. Съемная рукоятка привода заземляющего разъединителя.

Типовой опросный лист на К-61

№ заявки		Схема / элемент соединения														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Вид элект. аппаратуры															
2	Модель	К-61														
3	Комплектация	УЗ														
4	Аппаратный материал															
5	Аппаратный материал															
6	Описание назначения															
7	Срок эксплуатации															
8	Срок эксплуатации															
9	Срок эксплуатации															
10	Срок эксплуатации															
11	Срок эксплуатации															
12	Срок эксплуатации															
13	Срок эксплуатации															
14	Срок эксплуатации															
15	Срок эксплуатации															
16	Срок эксплуатации															
17	Срок эксплуатации															
18	Срок эксплуатации															
19	Срок эксплуатации															
20	Срок эксплуатации															
21	Срок эксплуатации															
22	Срок эксплуатации															
23	Срок эксплуатации															
24	Срок эксплуатации															
25	Срок эксплуатации															
26	Срок эксплуатации															
27	Срок эксплуатации															
28	Срок эксплуатации															
29	Срок эксплуатации															
30	Срок эксплуатации															
31	Срок эксплуатации															
32	Срок эксплуатации															
33	Срок эксплуатации															
34	Срок эксплуатации															
35	Срок эксплуатации															
36	Срок эксплуатации															
37	Срок эксплуатации															
38	Срок эксплуатации															
39	Срок эксплуатации															
40	Срок эксплуатации															
41	Срок эксплуатации															
42	Срок эксплуатации															
43	Срок эксплуатации															
44	Срок эксплуатации															
45	Срок эксплуатации															
46	Срок эксплуатации															
47	Срок эксплуатации															
48	Срок эксплуатации															
49	Срок эксплуатации															
50	Срок эксплуатации															
51	Срок эксплуатации															